COLEÇÃO MUSIQUE

VOL. 1 / 9

Teoria Musical

do Zero ao Avançado



Ritmo, melodia, harmonia e leitura — a base de todo instrumento

VILLELA MUSIC

musique.villelastay.com.br

Ficha

Teoria Musical — do Zero ao Avançado
Coleção Musique · Villela Music · Augusto Villela Ltda
Edição 1.0 · 2026

Sumário

PARTE I — SOM, PULSO E RITMO

01 O som e a música 3
02 Pulso, compasso e figuras rítmicas 7
03 Compassos compostos, tercinas e síncope 12

PARTE II — ALTURAS, ESCALAS E TONALIDADES

04 Tons, semitons e alterações 17
05 A escala maior, as armaduras e o círculo das quintas 21
06 Intervalos: a distância entre duas notas 26
07 Inversão, intervalos compostos e consonância 30
08 Escalas menores 34
09 Os modos: sete cores com as mesmas notas 38
10 Escalas pentatônicas e a escala blues 42

PARTE III — HARMONIA

11 Tríades: o primeiro acorde 46
12 Tétrades: acordes com sétima 50
13 Campo harmônico 53
14 Funções harmônicas e cadências 57
15 Extensões, suspensões e cifragem avançada 61
16 Dominantes secundários e empréstimo modal 66
17 O ii–V–I e a modulação 70

PARTE IV — RITMO, FORMA E OUVIDO

18 Ritmo avançado: claves, polirritmia e swing 74
19 Forma musical: como uma canção se organiza 78
20 Treinamento auditivo: aprender a ouvir 82

PARTE V — PRÁTICA

21 A teoria nos instrumentos 86
22 Notação de bateria e percussão 91

CAPÍTULO 1

O som e a música

Música é o jeito que o ser humano encontrou de organizar o tempo e o som para dizer o que as palavras não alcançam.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir as quatro propriedades do som: altura, duração, intensidade e timbre
- Entender o que é uma oitava e por que o ouvido a reconhece como "a mesma nota"
- Localizar as sete notas naturais no teclado e na pauta
- Ler e cantar sua primeira frase musical escrita

1.1 Por que estudar teoria?

Você não precisa de teoria para tocar. Milhões de músicos extraordinários aprenderam de ouvido, imitando discos e pessoas. Mas quem conhece a teoria **aprende mais rápido, memoriza menos e conversa com qualquer músico do mundo**. Ela é o idioma comum: quando o baterista diz "vamos tocar em compasso composto" ou o violonista pede "um IIm7–V7–I em Fá", todos sabem exatamente o que fazer.

A teoria não vem antes da música. **Ela é o nome que damos àquilo que a música já faz.** Por isso, neste livro, cada conceito começa por um som que você pode ouvir e tocar, e só depois ganha nome e símbolo.

> **COMO USAR ESTE LIVRO**
> Tenha seu instrumento por perto — violão, teclado, ukulele, qualquer um — ou o teclado virtual do **Musique**. Toque cada exemplo antes de seguir. Teoria que não passa pelo ouvido é só decoreba.

1.2 As quatro propriedades do som

Tudo o que se ouve em música se descreve com quatro características. Guarde esta tabela: ela explica quase toda a notação que você vai aprender.

Propriedade	O que é	Como se escreve	Exemplo do dia a dia
Altura	grave ou agudo	posição da nota na pauta	voz de um barítono × voz de uma soprano
Duração	quanto tempo o som dura	formato da figura	nota longa de um violino × toque seco de um pandeiro
Intensidade	forte ou fraco	letras *p*, *f* e símbolos < >	sussurro × grito
Timbre	a "cor" do som	nome do instrumento	o mesmo Lá no violão e na flauta

O **timbre** é o único que a pauta não desenha: ele vem do instrumento e de como você o toca. As outras três ganham símbolos próprios, e é delas que a teoria trata.

Altura: grave e agudo

O som é vibração. Quanto **mais rápida** a vibração, **mais agudo** o som. Medimos em **hertz (Hz)**, vibrações por segundo. A nota Lá que serve de referência para afinar orquestras vibra exatamente **440 Hz** — por isso se chama "Lá 440".

> **O LÁ 440 NEM SEMPRE EXISTIU**
> Até o século XIX cada cidade afinava de um jeito: um Lá em Paris podia soar quase um semitom abaixo do de Veneza. O padrão de 440 Hz foi recomendado numa conferência internacional em Londres, em 1939. Algumas orquestras barrocas ainda preferem 415 Hz — um semitom abaixo — para reproduzir o som da época.

Duração, intensidade e timbre

A **duração** é o que permite o ritmo: sem ela, só haveria um zumbido contínuo. A **intensidade** dá expressão: uma frase tocada em *piano* (suave) e depois em *forte* conta duas histórias diferentes com as mesmas notas. E o **timbre** responde à pergunta "quem está tocando?" — é por ele que você reconhece a voz de um amigo ao telefone.

1.3 A oitava: a mesma nota, em outra altura

Cante "Parabéns pra você" e depois recomece uma oitava acima. Você sente que é a **mesma melodia**, só que mais fina. Isso acontece porque, quando a frequência **dobra**, o ouvido reconhece a nota como "a mesma", só que mais aguda.

Nota Lá	Frequência
Lá grave	110 Hz
Lá	220 Hz
Lá de afinação	440 Hz
Lá agudo	880 Hz

Cada duplicação de frequência é **uma oitava**. A palavra vem do latim: entre uma nota e sua repetição há **oito** notas naturais contando as duas pontas.

1.4 As sete notas

A música ocidental trabalha com sete nomes de nota, que se repetem em ciclo:

Dó · Ré · Mi · Fá · Sol · Lá · Si (e volta ao Dó)

Em países de língua inglesa e nas **cifras** que você encontra em revistas e sites, as mesmas notas recebem letras:

Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si
C	D	E	F	G	A	B

> **CUIDADO COM A LETRA B**
> Em inglês, **B é o Si**. A sequência das letras **começa no Lá (A)**, mas o ciclo de sete notas costuma ser lido a partir do **Dó (C)**. Quem confunde isso transforma cifras erradas em "acordes estranhos".

Veja as sete notas no **teclado**. As teclas brancas são as sete notas naturais; o padrão de duas e três teclas pretas ajuda a achar o Dó (sempre à esquerda do grupo de **duas** pretas).

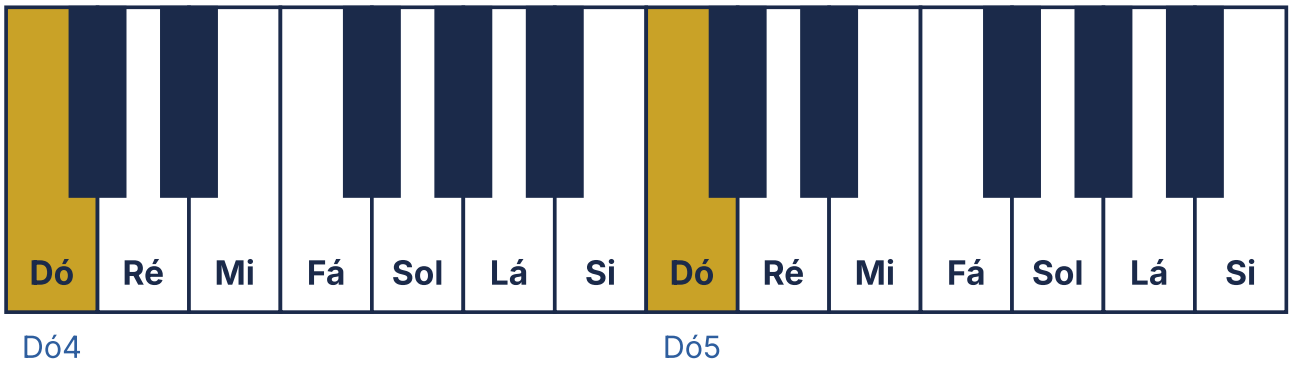


Figura 1.1 — Duas oitavas de teclas brancas. Os Dós em ouro: o segundo está exatamente uma oitava acima do primeiro.

1.5 A pauta: onde a música mora

Para registrar alturas, a música usa a **pauta** (ou pentagrama): cinco linhas paralelas e quatro espaços, contados **de baixo para cima**. Quanto mais alta a posição da nota, mais aguda ela é.

A **clave** no começo da pauta diz **qual nota está em qual linha**. A mais usada é a **clave de Sol**: o laço do desenho envolve a **segunda linha**, que passa a ser o Sol.

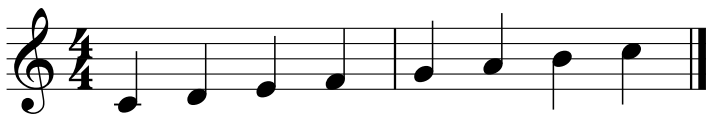


Figura 1.2 — Escala de Dó maior na clave de Sol, subindo uma oitava: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.

Repare em três coisas:

1. A cada passo, a nota **sobe uma linha ou um espaço** — nunca pula.
2. O primeiro Dó está numa **linha suplementar** abaixo da pauta (a linha curtinha que cruza a nota).
3. O Dó final é o **mesmo som** do primeiro, só que uma oitava acima.

As três durações que você precisa agora

Ainda vamos estudar ritmo com calma no Capítulo 2. Por ora, basta distinguir:

- **semínima** — uma pulsação (1 tempo);
- **mínima** — duas pulsações (2 tempos);
- **semibreve** — quatro pulsações (4 tempos, um compasso inteiro).



Figura 1.3 — Semínima, mínima e semibreve em Dó. Conte 1 / 1-2 / 1-2-3-4 em voz alta. Cada figura ocupa um compasso, sem completá-lo.

1.6 Sua primeira melodia

Vamos juntar tudo: altura, duração e pauta. Esta frase usa **poucas notas vizinhas** e é cantada por todas as crianças do Brasil. Leia, cante os nomes das notas e só depois toque.



Figura 1.4 — Início de "Ciranda, cirandinha", em Dó maior (melodia de domínio público).

EXERCÍCIO DE OUVIDO

Sem olhar a pauta, cante a frase com o texto: "*Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar*". Agora toque no teclado, começando no **Mi**. Se o seu ouvido souber o caminho, a pauta só confirma — e é assim que a leitura começa a fazer sentido.

1.7 Resumo do capítulo

O QUE FICOU

- O som tem **altura, duração, intensidade e timbre**; a pauta registra as três primeiras.
- **Oitava** = dobrar a frequência. O ouvido a trata como "a mesma nota".
- Há **sete notas naturais** (Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si; **C D E F G A B** nas cifras).
- A **pauta** tem 5 linhas e 4 espaços; a **clave de Sol** coloca o Sol na 2ª linha.
- **Semínima = 1 tempo, mínima = 2, semibreve = 4.**

1.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — FREQUÊNCIAS

O Lá de afinação vibra a 440 Hz. Quantos hertz tem o Lá **uma oitava acima**? E **duas oitavas abaixo**?

EXERCÍCIO 2 — CIFRA OU NOTA?

Converta para as letras das cifras: Sol, Si, Fá, Ré, Lá.

EXERCÍCIO 3 — ESCUTE E DESCREVA

Escolha uma música que você ama e descreva, em uma frase cada, o que acontece com **altura, duração, intensidade e timbre** no refrão.

EXERCÍCIO 4 — LEITURA

Na Figura 1.2, indique em que linha ou espaço da pauta cada nota está (por exemplo: "Mi — 1ª linha"). Confira cantando.

Respostas: (1) 880 Hz e 110 Hz. (2) G, B, F, D, A. (3) livre. (4) Dó: linha suplementar; Ré: abaixo da 1ª linha; Mi: 1ª linha; Fá: 1º espaço; Sol: 2ª linha; Lá: 2º espaço; Si: 3ª linha; Dó: 3º espaço.

CAPÍTULO 2

Pulso, compasso e figuras rítmicas

Quem não sente o pulso não toca junto. Quem sente, toca com qualquer um.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Sentir e marcar o pulso, e medir andamento em BPM
- Distinguir tempo forte e tempo fraco e reconhecer os compassos 2/4, 3/4 e 4/4
- Ler e escrever semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia — e as pausas correspondentes
- Usar ponto de aumento e ligadura de valor
- Contar em voz alta ritmos de 1 compasso, subdividindo

2.1 O pulso: o coração da música

Bata o pé ouvindo qualquer música. Você acabou de achar o **pulso**: a pulsação regular, constante, que organiza o tempo. Ele não é a melodia nem a letra: é o **relógio por baixo de tudo**. Você pode cantar uma melodia inteira e, ainda assim, mexer o pé num ritmo mais lento que o das palavras — esse pé é o pulso.

> **ACHE O PULSO AGORA**
> Ponha uma música no ar. Bata palmas **só quando o pé desce**. Se você ficar pulando entre ritmos, tente uma música mais simples (um samba lento, uma balada). Quando o pulso "grudar", você nem precisa pensar nele.

Andamento: a velocidade do pulso

A velocidade do pulso se chama **andamento** e se mede em **BPM** (*beats per minute*, batidas por minuto). 60 BPM = uma batida por segundo, como um relógio. Quanto maior o número, mais rápido.

BPM	Termo clássico	Sensação	Exemplo de estilo
40–60	*Largo*	muito lento	balada de abertura
60–76	*Adagio*	lento, confortável	bolero, seresta
76–108	*Andante / Moderato*	caminhada	MPB, baladas médias
108–120	*Allegretto*	animado	pop, samba-canção
120–168	*Allegro*	rápido	samba de gafieira, rock
168–200	*Presto*	muito rápido	choro acelerado, bebop

> **O METRÔNOMO**
> O inventor do aparelho que marca BPM foi o alemão Johann Maelzel, que o patenteou em 1815 baseado numa ideia do holandês Dietrich Winkel. Beethoven foi dos primeiros a escrever os andamentos de suas sinfonias em números de metrônomo. No **Musique** você tem um metrônomo que funciona direto no navegador, sem instalar nada.

2.2 Tempo forte, tempo fraco e compasso

Nem todas as batidas do pulso têm o mesmo peso. Ouça uma marcha: **UM**-dois, **UM**-dois. Ou uma valsa: **UM**-dois-três, **UM**-dois-três. O "UM" é mais forte: é o **tempo forte**, que marca o início de um grupo. Os outros são **tempos fracos**.

Cada grupo se chama **compasso**, e as **barras de compasso** na pauta separam um do outro. No início da música, uma fração — a **fórmula de compasso** — informa duas coisas:

- o **número de cima**: quantos tempos há em cada compasso;
- o **número de baixo**: qual figura vale **um tempo** (4 = semínima, 8 = colcheia, 2 = mínima).

Fórmula	Tempos por compasso	Figura que vale 1 tempo	Sensação	Onde se ouve
2/4	2	semínima	marcha, "um-dois"	samba, marchinha, baião
3/4	3	semínima	valsa, "um-dois-três"	valsa, vira, modinha
4/4	4	semínima	a mais comum	pop, rock, bossa, quase tudo

O 4/4 também se escreve **C** (letra "C", de "compasso comum"). Os dois símbolos significam a mesma coisa.

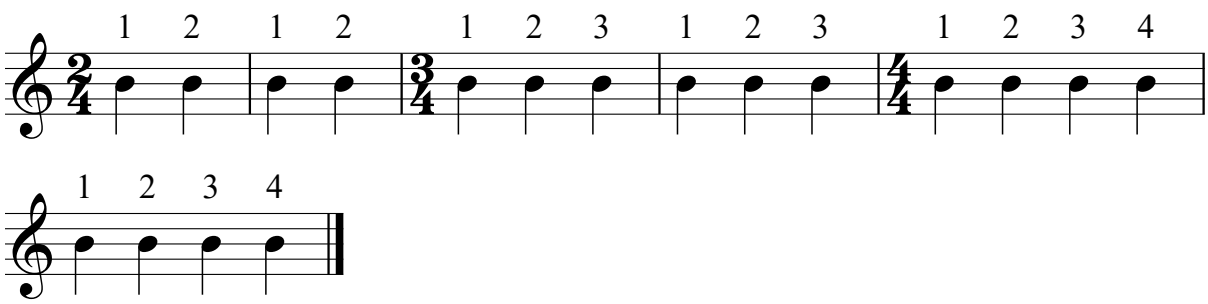


Figura 2.1 — Os três compassos básicos: 2/4, 3/4 e 4/4. O número sobre cada nota é o tempo; o primeiro de cada compasso é o tempo forte.

> **O PULSO NEM SEMPRE É O NÚMERO DE BAIXO**
> Em compassos como 6/8, o pulso que você sente costuma ser a **semínima pontuada** (dois grandes tempos), e não a colcheia. Veremos isso no Capítulo 3. Por ora, no 2/4, 3/4 e 4/4 o pulso é a semínima.

2.3 As figuras de duração

Cada figura rítmica vale **metade** da anterior. Pense numa pizza: a semibreve é a pizza inteira; cada figura seguinte é uma fatia de metade do tamanho da outra.

Nome	Valor (em tempos de semínima)	Subdivisão
Semibreve	4	= 2 mínimas
Mínima	2	= 2 semínimas
Semínima	1	= 2 colcheias
Colcheia	½	= 2 semicolcheias
Semicolcheia	¼	= 2 fusas

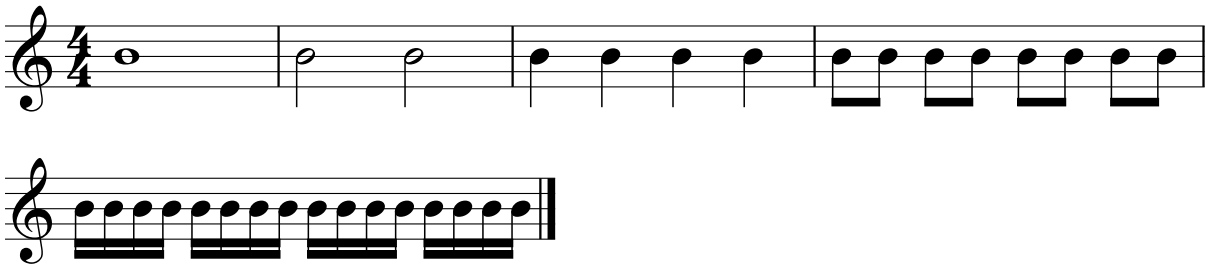


Figura 2.2 — Cada compasso de 4/4 está cheio: 1 semibreve, 2 mínimas, 4 semínimas, 8 colcheias e 16 semicolcheias.

Repare como as **hastes e as colcheias se ligam em grupos** por barras (*vigas*): quanto mais barras, mais rápida a figura. As vigas agrupam as notas dentro de um tempo para que o olho enxergue a batida.

As pausas: o silêncio também tem duração

Cada figura tem uma **pausa** equivalente, que dura o mesmo tempo sem som:

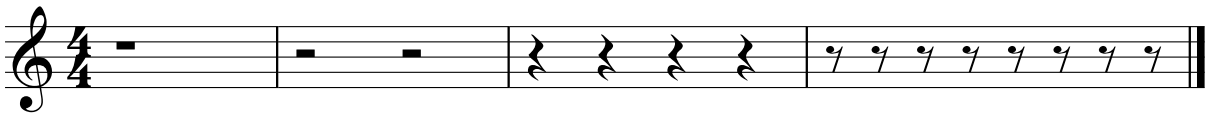


Figura 2.3 — Pausas em ordem decrescente: de semibreve, de mínima, de semínima, de colcheia e de semicolcheia.

> **RITMO NA BOCA**
> Muitos professores ensinam o ritmo com sílabas: **semínima = "ta"**, **duas colcheias = "ti-ti"**, **semicolcheias = "ti-ri-ti-ri"**, **pausa = (silêncio)**. Fale e bata palmas ao mesmo tempo. É o jeito mais rápido de tirar o ritmo do papel.

2.4 Aumentando o valor: ponto e ligadura

Ponto de aumento

Um **ponto** colocado à direita da nota **acrescenta metade do valor dela**:

- mínima pontuada = 2 + 1 = **3 tempos**
- semínima pontuada = 1 + ½ = **1,5 tempo**
- colcheia pontuada = ½ + ¼ = **¾ de tempo**

Um segundo ponto soma a metade do primeiro, mas é raro.

Ligadura de valor

A **ligadura de valor** é uma curva que une **duas notas da mesma altura**: você toca a primeira e **segura o som** até o fim da segunda, sem repetir o ataque. Serve para criar durações que não cabem numa figura só — ou que atravessam a barra de compasso.



Figura 2.4 — Mínima pontuada (3 tempos), semínima pontuada + colcheia, e uma ligadura atravessando a barra de compasso.

> **LIGADURA DE VALOR × LIGADURA DE EXPRESSÃO**
> A de **valor** liga notas da **mesma altura** e **soma** durações. A de **expressão** (*legato*) liga notas **de alturas diferentes** e pede que sejam tocadas de forma conectada, sem pausa entre elas. A curva tem a mesma aparência — o que as distingue é a altura das notas.

2.5 Contando em voz alta

A contagem é o GPS do ritmo. Em 4/4, a contagem das figuras é:

Figura	Como contar
semínimas	**1** · **2** · **3** · **4**
colcheias	**1** e **2** e **3** e **4** e
semicolcheias	**1** e & a **2** e & a **3** e & a **4** e & a *(ou: 1-e-i-a)*

Os "e", "i/a" são **subdivisões**: pedaços iguais de um mesmo tempo. A regra de ouro é **a subdivisão nunca para**, mesmo quando há pausa. Quem conta mentalmente "1 e 2 e..." durante todo o tempo toca no lugar; quem conta só o "UM" e adivinha o resto, atrasa ou apressa.



Figura 2.5 — Um ritmo com contagem. Fale: 1 / 2-e / 3 / (pausa)-e. As pausas são contadas em silêncio.

2.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Pulso** é a batida regular; **andamento** é a velocidade dele, em **BPM**.
- O **compasso** agrupa os tempos; o **tempo forte** é o primeiro de cada compasso.
- **2/4, 3/4 e 4/4**: número de cima = quantos tempos; número de baixo = qual figura vale um tempo.
- Cada figura vale **metade** da anterior: semibreve 4, mínima 2, semínima 1, colcheia ½, semicolcheia ¼.
- **Ponto** soma metade; **ligadura de valor** soma duas notas iguais.
- Toda figura tem sua **pausa**; a subdivisão nunca para.

2.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUANTO VALE?

Calcule o valor, em tempos de semínima: (a) mínima pontuada; (b) semínima pontuada + colcheia; (c) semibreve ligada a uma semínima; (d) 3 colcheias + 1 pausa de colcheia.

EXERCÍCIO 2 — QUANTAS CABEM?

Quantas colcheias cabem em um compasso de 3/4? E quantas semicolcheias em um de 2/4?

EXERCÍCIO 3 — PALMAS

Marque o pulso com o pé a 70 BPM e faça palmas de: (a) 4 semínimas; (b) 8 colcheias; (c) semínima, 2 colcheias, semínima, semínima. Depois, repita a 90 BPM.

EXERCÍCIO 4 — DETETIVE DE PULSO

Escolha três músicas e descubra a fórmula de compasso de cada uma contando os tempos fortes. Quantas são 4/4? Alguma é 3/4?

Respostas: (1) a) 3; b) 1,5 + 0,5 = 2; c) 4 + 1 = 5; d) 1,5 tempo de som + 0,5 de silêncio = 2. (2) 6 colcheias; 8 semicolcheias. (3) livre. (4) a maioria será 4/4; valsas e modinhas são 3/4.

CAPÍTULO 3

Compassos compostos, tercinas e síncope

O ritmo é onde a música deixa de ser só correta e passa a ter balanço.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer a diferença entre divisão binária e ternária do tempo
- Ler e contar os compassos compostos 6/8, 9/8 e 12/8
- Escrever e tocar tercinas
- Identificar síncope e contratempo e contá-los sem se perder
- Ler uma grade rítmica de bateria (groove básico) e um ritmo de samba

3.1 Dois jeitos de dividir o tempo

Até aqui, cada tempo se dividiu em **duas** partes iguais: uma semínima vira duas colcheias, que viram quatro semicolcheias. Essa é a divisão **binária**, a mais comum no pop, no rock e no samba.

Mas existe outro jeito: dividir o tempo em **três** partes iguais. É a divisão **ternária**, que dá aquele balanço "rolando" da valsa, do blues lento, do xote e do baião.

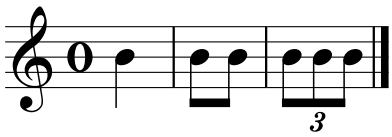


Figura 3.1 — Um mesmo tempo (semínima), dividido em 2 (binário) e em 3 (ternário, uma tercina).

> **SINTA A DIFERENÇA**
> Bata o pé devagar e diga "**ta-ka ta-ka ta-ka ta-ka**" (binário, duas sílabas por batida). Depois "**ta-ka-di ta-ka-di ta-ka-di**" (ternário, três por batida). O pé não muda: só a divisão interna. Com o tempo, seu corpo reconhece qual é qual antes de você pensar.

3.2 Tercina: três no lugar de dois

A **tercina** coloca **três notas iguais no espaço de duas** do mesmo tipo. Escreve-se com um **colchete (ou pequeno arco) e o número 3**. Três colcheias em tercina ocupam o tempo de **duas colcheias** (= uma semínima).

Tercina	Ocupa o lugar de	Exemplo de uso
3 colcheias	1 semínima (1 tempo)	blues lento, baião
3 semínimas	1 mínima (2 tempos)	introduções de balada
3 semicolcheias	1 colcheia (½ tempo)	viradas de bateria, solos

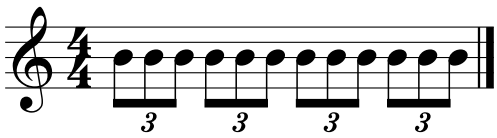


Figura 3.2 — Tercinas de colcheia em cada tempo: conte "tri-pli-ca, tri-pli-ca..." ou "1-e-a, 2-e-a, 3-e-a, 4-e-a".

3.3 Compassos simples e compostos

Chamamos de **simples** o compasso em que **cada tempo se divide em dois** (2/4, 3/4, 4/4) e de **composto** aquele em que **cada tempo se divide em três** (6/8, 9/8, 12/8).

A fórmula parece esquisita (por que "8"?), mas a lógica é limpa: no 6/8, o número de baixo (8) diz que a figura básica é a **colcheia**, e há **6** delas por compasso. Só que o ouvido não conta seis: ele agrupa em **dois grupos de três colcheias**. Cada grupo de três é **um tempo** (uma **semínima pontuada**).

Fórmula	Colcheias por compasso	Grupos de 3	Pulso que você sente	Contagem
6/8	6	2	2 tempos (semínima pontuada)	**1**-2-3 **4**-5-6
9/8	9	3	3 tempos	**1**-2-3 **4**-5-6 **7**-8-9
12/8	12	4	4 tempos	**1**-2-3 **4**-5-6 **7**-8-9 **10**-11-12



Figura 3.3 — Compasso 6/8: duas semínimas pontuadas (dois tempos grandes) e, abaixo, as seis colcheias contadas em dois grupos de três.

3/4 E 6/8 TÊM O MESMO NÚMERO DE COLCHEIAS, MAS NÃO SOAM IGUAL

Os dois somam seis colcheias, mas o **3/4** agrupa em **três** pares (**1**-2 **3**-4 **5**-6) e o **6/8** agrupa em **dois** trios (**1**-2-3 **4**-5-6). É a diferença entre uma valsa e uma barcarola. Cante "América" de *West Side Story*: ela alterna os dois jeitos a cada compasso.

3.4 Contratempo e síncope

Tempo forte, fraco e… entre os tempos

Vimos que cada compasso tem tempos fortes e fracos. Subdividido em colcheias, o "**e**" (entre dois tempos) é a **parte fraca do tempo**. Tocar **no "e"** é o que se chama **contratempo**: a nota cai **contra** o pulso que o pé está marcando.

Síncope

Síncope é quando a nota começa numa **parte fraca** (ou tempo fraco) e **se prolonga por cima de uma parte forte**: o acento "falta" onde deveria estar e "aparece" onde não esperávamos. Isso cria o **deslocamento rítmico** que dá vida ao samba, ao jazz e ao baião.

O desenho mais comum de síncope no Brasil é este: **semicolcheia – colcheia – semicolcheia**, que se ouve no tamborim e no surdo do samba:



Figura 3.4 — Síncope clássica: semicolcheia, colcheia, semicolcheia. A colcheia do meio fica entre dois pontos de pulsação e "empurra" o acento para depois.

ESCUTE A SÍNCOPE

Palma o pulso com o pé e bata na mão **só os trechos que caem entre as batidas** do pé. Você vai sentir que a mão "foge" do pé e depois volta: essa sensação é a síncope. Repita com uma gravação de samba de raiz (um tamborim bem marcado).

3.5 Anacruse: começar antes do UM

Muitas melodias não começam no tempo forte do primeiro compasso. A primeira nota vem **antes**, como um impulso. É a **anacruse** (ou **compasso anacrúsico**): o primeiro compasso fica **incompleto** — e o último fecha o valor que faltou.

Exemplo: "Parabéns pra você" começa assim: "Pa-" (anacruse) **-ra**-béns pra vo-**cê**.



Figura 3.5 — Anacruse: o primeiro compasso tem apenas um tempo. "Parabéns pra você", em Sol maior, 3/4.

3.6 Lendo uma grade rítmica de bateria

Quem toca bateria lê uma **pauta de percussão** em que cada instrumento tem uma **altura fixa** e uma **cabeça de nota** própria. Os pratos usam ×; caixa, tons e bumbo, **cabeças redondas**:

Sigla	Instrumento	Posição	Cabeça	Haste
HH	chimbal (*hi-hat*)	acima da 5ª linha	×	para cima
SD	caixa (*snare*)	3º espaço	•	para cima
BD	bumbo (*bass drum*)	1º espaço	•	para baixo

Cada passo da grade abaixo é uma **semicolcheia** (4 por tempo). Ao lado dos nomes você vê os 16 passos de um compasso de 4/4; `x` = prato, `o` = tambor, `X/O` = acento, `-` = silêncio.

HH = Chimbal · SD = Caixa · BD = Bumbo

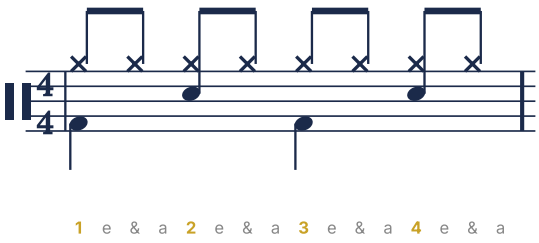


Figura 3.6 — O groove básico de rock em 4/4: chimbal em colcheias, caixa nos tempos 2 e 4, bumbo nos tempos 1 e 3.

Veja agora **uma base simples de samba em 2/4** adaptada à bateria: chimbal em semicolcheias e o bumbo fazendo o papel do surdo, com o tempo 2 acentuado (>):

HH = Chimbal · SD = Caixa · BD = Bumbo

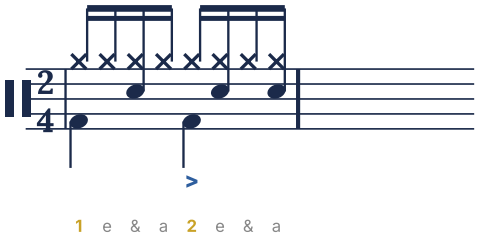


Figura 3.7 — Base de samba na bateria: chimbal em semicolcheias, bumbo marcando os dois tempos do 2/4 (tempo 2 mais forte).

POR QUE O BUMBO FICA EMBAIXO E O CHIMBAL EM CIMA?

Porque a pauta de percussão acompanha a **altura aproximada** dos tambores: bumbo é o mais grave, pratos são os mais agudos. A cabeça × avisa "isto é um prato", não um tom.

3.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Binário** = o tempo se divide em 2; **ternário** = em 3.
- **Tercina** = 3 notas no lugar de 2 (ex.: 3 colcheias = 1 semínima).
- **Compassos compostos** (6/8, 9/8, 12/8): o pulso é a **semínima pontuada** (grupos de 3).
- **Contratempo** = nota no "e" (parte fraca); **síncope** = nota que sai da parte fraca e atravessa a forte.
- **Anacruse** = começo antes do tempo forte; o último compasso completa.
- A **pauta de bateria** usa × para pratos e cabeças redondas para tambores.

3.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUANTOS GRUPOS?

Quantos tempos você sente em 6/8, 9/8 e 12/8? Qual é o valor de cada tempo?

EXERCÍCIO 2 — TERCINA

Bata o pé a 70 BPM e toque 4 tempos de tercina de colcheias, dizendo "tri-pli-ca". Depois alterne: um tempo binário, um ternário.

EXERCÍCIO 3 — SÍNCOPE

Escreva em 4/4 um compasso com a figura **colcheia – semínima – colcheia** (síncope curta) duas vezes. Conte "1-e-2-e-3-e-4-e". Em que contagem cada nota começa?

EXERCÍCIO 4 — GROOVE

Toque a Figura 3.6 com os dedos sobre uma mesa (mão direita = chimbal, esquerda = caixa, pé = bumbo). Comece lento (60 BPM) e acelere de 10 em 10.

Respostas: (1) 2, 3 e 4 tempos; cada um vale uma semínima pontuada (3 colcheias). (2) livre. (3) a 1ª colcheia começa no "1"; a semínima, no "e" do 1 (ela atravessa o tempo 2); a colcheia final, no "e" do 2. Ou seja: 1 · e(1) · e(2). (4) livre.

CAPÍTULO 4

Tons, semitons e alterações

Entre duas teclas brancas vizinhas há, às vezes, uma preta. Entender por quê é entender metade da teoria.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir semitom e tom, e medir a distância entre notas em semitons
- Usar sustenido, bemol e bequadro para escrever as 12 notas da escala cromática
- Identificar notas enarmônicas (mesmo som, nomes diferentes)
- Localizar semitons no teclado e no braço do violão

4.1 O menor passo: o semitom

O menor intervalo da música ocidental é o **semitom**: a distância entre **uma tecla e a vizinha imediata** do piano (branca ou preta). No violão, guitarra, baixo, ukulele, cavaquinho e bandolim, **uma casa = um semitom**. Dois semitons formam um **tom**.

Unidade	Distância no teclado	Distância no braço
Semitom (½ tom)	a tecla vizinha	**1 casa**
Tom (1 tom)	duas teclas vizinhas (pula uma)	**2 casas**

Olhe o teclado: entre **Mi e Fá** e entre **Si e Dó não há tecla preta**. São justamente os **dois semitons naturais**: todos os outros pares de notas naturais vizinhas (Dó–Ré, Ré–Mi, Fá–Sol, Sol–Lá, Lá–Si) estão a um **tom** e têm uma preta no meio.



Figura 4.1 — Os dois semitons naturais: Mi–Fá e Si–Dó (em ouro). Onde falta a tecla preta, a distância é de meio tom.

> **NO VIOLÃO**
> Toque a **corda Mi grave solta**, depois a **casa 1** (Fá), a **casa 2** (Fá♯), a **casa 3** (Sol). Cada casa é um semitom: **Mi → Fá** (1 casa) é semitom; **Fá → Sol** (2 casas) é um tom. Você acabou de sentir a mesma assimetria do teclado.

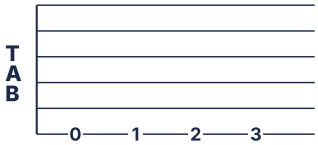


Figura 4.2 — Quatro casas consecutivas na 6ª corda do violão: Mi, Fá, Fá♯, Sol. Cada passo = 1 semitom.

4.2 Sustenido, bemol e bequadro

Quando uma nota precisa subir ou descer um semitom, usamos símbolos chamados **alterações** (ou **acidentes**), escritos **antes da nota**:

Símbolo	Nome	Efeito	Exemplo
♯	**sustenido**	sobe um semitom	Fá → Fá♯
♭	**bemol**	desce um semitom	Si → Si♭
♮	**bequadro**	cancela a alteração anterior	Fá♯ → Fá♮
𝄪	**dobrado sustenido**	sobe dois semitons (um tom)	Fá → Fá𝄪 (soa como Sol)
𝄫	**dobrado bemol**	desce dois semitons	Si → Si𝄫 (soa como Lá)

> **A ALTERAÇÃO VALE ATÉ O FIM DO COMPASSO**
> Um sustenido escrito diante de uma nota vale para **todas as notas de mesma altura até a barra de compasso**. Na barra seguinte, ele se apaga sozinho. Para cancelá-lo antes, usa-se o **bequadro**.

4.3 As 12 notas

Somando as 7 notas naturais às 5 alteradas (teclas pretas), a oitava se divide em **12 semitons iguais**. Essa sequência é a **escala cromática**.

Subindo, escrevemos com **sustenidos**; descendo, com **bemóis**:



Figura 4.3 — Escala cromática de Dó a Dó: subindo com sustenidos, descendo com bemóis.

No teclado, a oitava completa tem 12 teclas (7 brancas + 5 pretas):

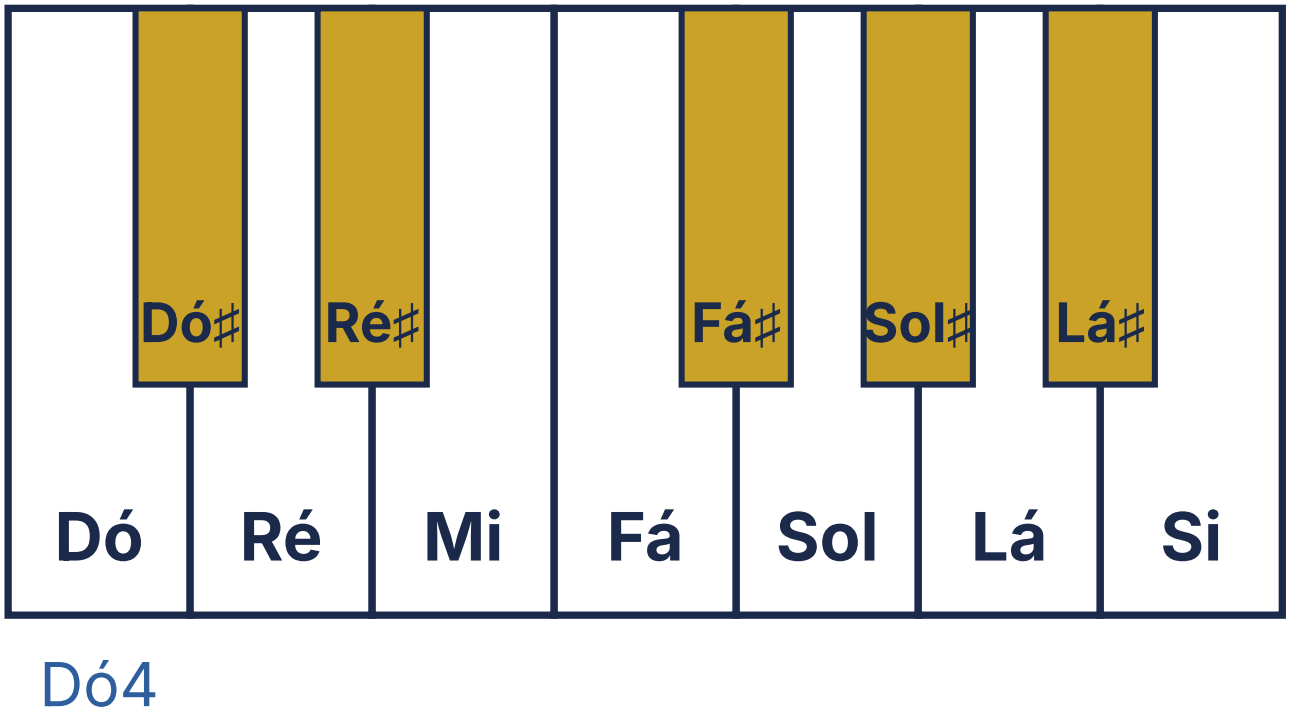


Figura 4.4 — As 12 notas da oitava. As teclas pretas (em ouro) têm dois nomes: o do sustenido da nota à esquerda e o do bemol da nota à direita.

Nomes das teclas pretas

Tecla preta	Como sustenido	Como bemol
entre Dó e Ré	Dó♯	Ré♭
entre Ré e Mi	Ré♯	Mi♭
entre Fá e Sol	Fá♯	Sol♭
entre Sol e Lá	Sol♯	Lá♭
entre Lá e Si	Lá♯	Si♭

4.4 Enarmonia: mesmo som, dois nomes

Dó♯ e Ré♭ são a mesma tecla do piano e a mesma casa do violão. A isso se chama **enarmonia**: duas grafias para a mesma altura (nos instrumentos de afinação temperada). Qual escolher? Depende do **contexto**: da tonalidade, do acorde, da direção da melodia. Em Ré maior, você escreve Fá♯, não Sol♭; em Lá♭ maior, escreve Ré♭, não Dó♯. A regra prática é: **cada letra de nota (A–G) aparece uma vez por escala**.

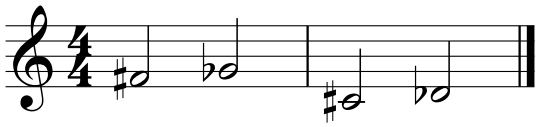


Figura 4.5 — Enarmonia: Fá♯ e Sol♭ são a mesma tecla; Dó♯ e Ré♭ também.

> **NEM SEMPRE FORAM IGUAIS**
> No cravo e no órgão da época de Bach, Dó♯ e Ré♭ eram **sons diferentes**, porque a afinação não dividia a oitava em 12 partes iguais. A afinação **temperada** — que iguala os 12 semitons — é o que permite tocar em qualquer tom no mesmo instrumento. Por isso o ouvido moderno aceita "mesmo som, dois nomes".

4.5 Cifras e alterações

Nas cifras, o sustenido é escrito com **#** e o bemol com **b**: **F#** (Fá♯), **Bb** (Si♭), **C#m** (Dó♯ menor). Cuidado: o "b" minúsculo é **bemol**, não a nota Si; o Si é sempre **B maiúsculo**.

4.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Semitom** = menor distância (1 tecla, 1 casa); **tom** = 2 semitons.
- Os semitons naturais estão em **Mi–Fá** e **Si–Dó**.
- **♯ sobe**, **♭ desce**, **♮ cancela**; a alteração vale até o fim do compasso.
- A oitava tem **12 notas** (escala cromática); as pretas têm dois nomes.
- **Enarmonia** = mesma altura, nomes diferentes; escolhe-se pelo contexto.

4.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — SEMITOM OU TOM?
Diga se cada par está a um semitom ou a um tom: Mi–Fá, Dó–Ré, Si–Dó, Sol–Lá, Fá–Fá♯, Lá–Si♭.

EXERCÍCIO 2 — SUSTENIDO OU BEMOL?
Escreva o nome de cada nota: (a) Sol♯ (outro nome); (b) Mi♭ (outro nome); (c) um semitom acima de Si; (d) um semitom abaixo de Dó.

EXERCÍCIO 3 — NO BRAÇO
Na 5ª corda (Lá) do violão, toque da casa 0 até a 5. Que notas você tocou? Em quais passos há tom e em quais semitom?

EXERCÍCIO 4 — PENSE ANTES
Por que, em Fá maior, a quarta nota se escreve Si♭ e não Lá♯?

Respostas: (1) semitom, tom, semitom, tom, semitom, semitom. (2) a) Lá♭; b) Ré♯; c) Dó; d) Si. (3) Lá, Lá♯, Si, Dó, Dó♯, Ré. Cada casa é um semitom: Lá–Si e Dó–Ré são tons (2 casas); Si–Dó é semitom (1 casa). (4) Porque a escala usa uma vez cada letra: Fá Sol Lá **Si♭** Dó Ré Mi; se escrevêssemos Lá♯, haveria dois Lás e nenhum Si.

CAPÍTULO 5

A escala maior, as armaduras e o círculo das quintas

Uma só receita de tons e semitons, doze lugares onde aplicá-la. Esse é o segredo das tonalidades.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir qualquer escala maior com a fórmula T T S T T T S
- Entender o que é tonalidade e tônica
- Ler a armadura de clave e descobrir a tonalidade
- Usar o círculo das quintas para achar armaduras e tons vizinhos
- Relacionar cada tom maior ao seu relativo menor

5.1 A receita da escala maior

Cante "dó-ré-mi-fá-sol-lá-si-dó". Você acabou de cantar a **escala maior**. É a escala que o ouvido ocidental trata como "normal": alegre, estável, que "termina" no Dó final. Ela tem **sete notas diferentes** e se define pela **sequência de tons (T) e semitons (S)**:

T – T – S – T – T – T – S

Ou seja: tom, tom, **semitom**, tom, tom, tom, **semitom**. Se você olhar o teclado a partir do Dó, os semitons caem exatamente entre **Mi–Fá** e **Si–Dó**, como vimos no Capítulo 4.



Figura 5.1 — Escala de Dó maior: só teclas brancas. Os semitons (S) estão entre Mi–Fá e Si–Dó.

Grau	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
Nota (Dó maior)	Dó	Ré	Mi	Fá	Sol	Lá	Si	Dó
Passo até a próxima	T	T	**S**	T	T	T	**S**	

O **1º grau** é a **tônica**: a nota "de casa", onde a melodia descansa e que dá nome à tonalidade. Cada grau tem um nome técnico que você usará muito:

Grau	Nome	Papel
I	**Tônica**	repouso
II	**Supertônica**	passagem
III	**Mediante**	define maior ou menor
IV	**Subdominante**	afasta da tônica
V	**Dominante**	cria tensão, pede para voltar
VI	**Superdominante** (submediante)	relativo menor
VII	**Sensível**	a um semitom da tônica; "puxa" para ela

5.2 A mesma receita em outras notas

E se começarmos a escala em **Sol** e quisermos manter a mesma sequência T–T–S–T–T–T–S? As teclas brancas só funcionam em Dó. Em Sol, a sétima nota precisa subir meio tom para que o último passo seja um **semitom** até o Sol final:

Sol – Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol

Em vez de repetir a conta toda vez, a música **escreve os acidentes uma vez só, no início da pauta**: é a **armadura de clave**.



Figura 5.2 — Escala de Sol maior. O Fá♯ está na armadura (logo após a clave), por isso não é preciso escrevê-lo a cada ocorrência.

> **DESCUBRA SOZINHO A ESCALA DE RÉ MAIOR**
> Aplique T–T–S–T–T–T–S a partir de Ré: Ré → (tom) Mi → (tom) Fá♯ → (semitom) Sol → (tom) Lá → (tom) Si → (tom) Dó♯ → (semitom) Ré. A armadura de Ré maior tem **dois sustenidos**: Fá♯ e Dó♯.

5.3 Armaduras de clave

A armadura reúne as alterações da tonalidade, sempre **numa ordem fixa**:

- **Ordem dos sustenidos:** Fá – Dó – Sol – Ré – Lá – Mi – Si (*"Fada Dormindo Sonha Rindo Lindo Mundo Sereno"*)
- **Ordem dos bemóis:** Si – Mi – Lá – Ré – Sol – Dó – Fá *(é a ordem dos sustenidos de trás para a frente)*

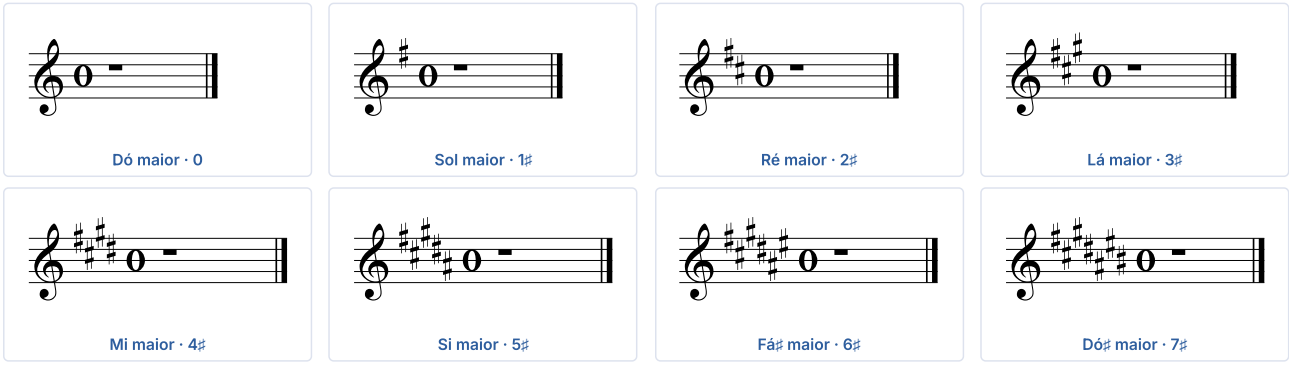


Figura 5.3 — Armaduras com sustenidos (0 a 7): cada um entra na ordem Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si.



Figura 5.4 — Armaduras com bemóis (1 a 7): Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá.

Sustenidos	Tonalidade maior	Alterações	Bemóis	Tonalidade maior	Alterações
0	**Dó**	—	0	**Dó**	—
1♯	**Sol**	Fá♯	1♭	**Fá**	Si♭
2♯	**Ré**	Fá♯ Dó♯	2♭	**Si♭**	Si♭ Mi♭
3♯	**Lá**	Fá♯ Dó♯ Sol♯	3♭	**Mi♭**	Si♭ Mi♭ Lá♭
4♯	**Mi**	+ Ré♯	4♭	**Lá♭**	+ Ré♭
5♯	**Si**	+ Lá♯	5♭	**Ré♭**	+ Sol♭

Sustenidos	Tonalidade maior	Alterações	Bemóis	Tonalidade maior	Alterações
6♯	**Fá♯**	+ Mi♯	6♭	**Sol♭**	+ Dó♭
7♯	**Dó♯**	+ Si♯	7♭	**Dó♭**	+ Fá♭

DOIS TRUQUES PARA ACHAR A TONALIDADE

Sustenidos: o último sustenido da armadura é a **sétima nota** da escala; suba um semitom e você tem a tônica. *Ex.: armadura Fá♯ Dó♯ → último = Dó♯ → tônica = Ré.* **Bemóis:** o **penúltimo bemol** é a tônica. *Ex.: armadura Si♭ Mi♭ Lá♭ → penúltimo = Mi♭ → tônica = Mi♭.* (Com um só bemol, é Fá.)

5.4 O círculo das quintas

Se você sobe de tônica em tônica **uma quinta justa** (7 semitons: Dó → Sol → Ré → Lá → Mi → Si ...), a cada passo a armadura ganha **um sustenido**. Descendo uma quinta (Dó → Fá → Si♭ → ...), ganha **um bemol**. Dispostas em círculo, as doze tonalidades formam o **círculo das quintas**.

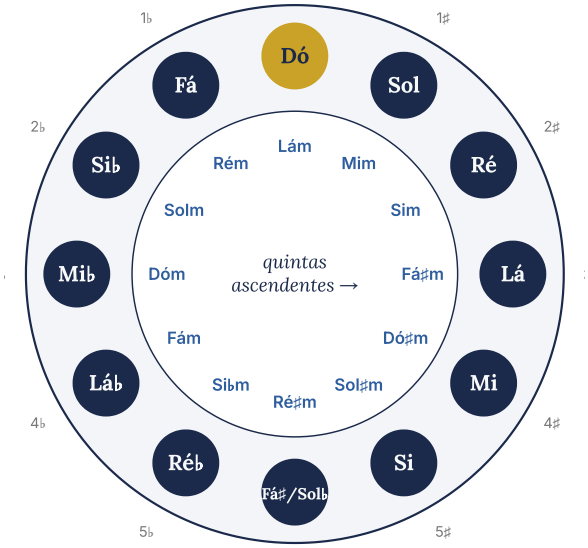


Figura 5.5 — O círculo das quintas. Anel externo: tons maiores; anel interno: seus relativos menores; números: alterações da armadura. Para a direita ganha sustenidos; para a esquerda, bemóis.

O círculo responde a perguntas práticas:

- **Quantos sustenidos tem o tom de Lá?** Três: Dó → Sol (1) → Ré (2) → Lá (3).
- **Quais tons "combinam" com Sol maior?** Os vizinhos: **Dó** (à esquerda) e **Ré** (à direita). São os tons mais próximos e os mais comuns em modulações.
- **Qual a armadura de Mi♭ maior?** Três bemóis.

5.5 Relativos maior e menor

Cada armadura serve a **dois** tons: um maior e um **menor**, que começa na **sexta nota** da escala maior. São os **tons relativos**: partilham as mesmas notas e a mesma armadura.

Armadura	Maior	Relativo menor
nenhuma	Dó	**Lá menor**
1♯	Sol	**Mi menor**
2♯	Ré	**Si menor**
3♯	Lá	**Fá♯ menor**
1♭	Fá	**Ré menor**
2♭	Si♭	**Sol menor**

Armadura	Maior	Relativo menor
3♭	Mi♭	**Dó menor**

Para diferenciar, escute onde a música "pousa": se descansa na tônica maior, é alegre e luminosa; se no relativo menor, soa mais sombria ou melancólica. Voltaremos ao menor no Capítulo 8.

5.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Escala maior = T T S T T T S**; o primeiro grau é a **tônica**.
- A **armadura de clave** lista as alterações da tonalidade, numa ordem fixa (Fá Dó Sol Ré Lá Mi Si / Si Mi Lá Ré Sol Dó Fá).
- **Círculo das quintas:** a cada quinta acima, +1 sustenido; a cada quinta abaixo, +1 bemol.
- Cada armadura tem um **maior** e um **relativo menor** (sexto grau).

5.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — CONSTRUA

Escreva as notas de **Lá maior** e **Fá maior**, aplicando T–T–S–T–T–T–S.

EXERCÍCIO 2 — ARMADURA

Quantos sustenidos/bemóis e quais têm: (a) Mi maior; (b) Lá♭ maior; (c) Si maior?

EXERCÍCIO 3 — DESCUBRA O TOM

Armadura com **Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯**: qual a tonalidade maior? E o relativo menor?

EXERCÍCIO 4 — NO INSTRUMENTO

Toque a escala de Sol maior no seu instrumento, começando pela nota Sol. Onde estão os dois semitons?

Respostas: (1) Lá–Si–Dó♯–Ré–Mi–Fá♯–Sol♯–Lá; Fá–Sol–Lá–Si♭–Dó–Ré–Mi–Fá. (2) a) 4♯: Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯; b) 4♭: Si♭ Mi♭ Lá♭ Ré♭; c) 5♯: Fá♯ Dó♯ Sol♯ Ré♯ Lá♯. (3) Último sustenido Ré♯ → sobe um semitom: **Mi maior**; relativo: **Dó♯ menor**. (4) Entre o 3º e o 4º grau (Si–Dó) e entre o 7º e o 8º (Fá♯–Sol).

CAPÍTULO 6

Intervalos: a distância entre duas notas

Melodia é uma sequência de intervalos; harmonia é uma pilha deles. Quem domina o intervalo escuta, lê e toca com outros olhos.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir intervalo e contá-lo corretamente (número e qualidade)
- Reconhecer os intervalos de uma oitava, em semitons
- Classificar intervalos como maiores, menores, justos, aumentados e diminutos
- Identificar a cor sonora de cada intervalo e associá-la a uma melodia conhecida
- Construir qualquer intervalo a partir de uma nota dada

6.1 O que é um intervalo

Intervalo é a distância entre duas notas. Se as notas soam uma depois da outra, o intervalo é **melódico**; se soam juntas, é **harmônico**.

Todo intervalo tem **dois nomes** que trabalham juntos:

1. o **número** (2ª, 3ª, 4ª...), que conta as **letras** envolvidas;
2. a **qualidade** (maior, menor, justa, aumentada, diminuta), que conta os **semitons**.

Como contar o número

Conte as **letras de nota** de uma à outra, **incluindo as duas**. De Dó a Sol: Dó (1), Ré (2), Mi (3), Fá (4), Sol (5). É uma **quinta**. Não importa se há sustenido ou bemol no caminho: o número só olha as letras.

> **MESMO NOME, ALTURAS DIFERENTES**
>
> Duas notas com o mesmo nome (Dó e Dó) formam **uníssono** (mesma altura) ou **oitava** (uma acima da outra). Oitava = 8 letras contadas: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó.

6.2 Os intervalos de uma oitava, a partir do Dó

A qualidade depende de quantos semitons cabem entre as notas. A tabela mostra todos, partindo do Dó:

Intervalo	Abreviação	Semitons	Do Dó até	Casas no braço
Uníssono	1J	0	Dó	0
Segunda menor	2m	1	Ré♭	1
Segunda maior	2M	2	Ré	2
Terça menor	3m	3	Mi♭	3
Terça maior	3M	4	Mi	4
Quarta justa	4J	5	Fá	5
Quarta aumentada / quinta diminuta (trítono)	4aum / 5dim	6	Fá♯ / Sol♭	6
Quinta justa	5J	7	Sol	7
Sexta menor	6m	8	Lá♭	8
Sexta maior	6M	9	Lá	9
Sétima menor	7m	10	Si♭	10
Sétima maior	7M	11	Si	11
Oitava	8J	12	Dó	12

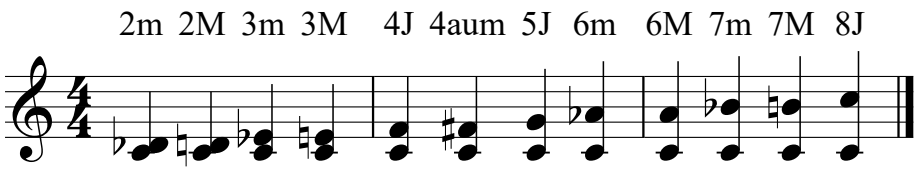


Figura 6.1 — Os intervalos harmônicos a partir do Dó (da segunda menor à oitava). Memorize o som de cada um.

> **DOIS ATALHOS PARA NÃO SE PERDER**
>
> - **A terça decide o 'humor':** terça **maior** (4 semitons) soa clara e alegre; terça **menor** (3 semitons) soa mais escura e triste. Toda a diferença entre um acorde maior e um menor está nessa nota.
> - **A quinta justa é o 'esqueleto':** 7 semitons, soa vazia e estável. É a distância entre as cordas vizinhas do violino, da viola e do bandolim, afinados em quintas.

6.3 Maior, menor, justo, aumentado, diminuto

Nem todo intervalo pode ser "maior" ou "menor". Há **dois grupos**:

Grupo	Intervalos	Qualidades possíveis
Justos	1ª, 4ª, 5ª, 8ª	justa (J), aumentada (aum), diminuta (dim)
Maiores/menores	2ª, 3ª, 6ª, 7ª	maior (M), menor (m), aumentada (aum), diminuta (dim)

A lógica é simples. Parta do intervalo **maior** (ou justo) e mexa **meio tom** por vez:

- Maior → **menor** (diminui 1 semitom).
- Maior → **aumentado** (aumenta 1 semitom).
- Menor → **diminuto** (diminui mais 1 semitom).
- Justo → **aumentado** (aumenta 1) ou **diminuto** (diminui 1).

Exemplos: Dó–Mi é 3ª **maior** (4 semitons). Dó–Mi♭ é 3ª **menor** (3). Dó–Mi♭♭ seria 3ª **diminuta** (2 semitons, mas é uma 3ª porque as letras são Dó e Mi). Dó–Sol é 5ª **justa** (7); Dó–Sol♯, 5ª **aumentada** (8); Dó–Sol♭, 5ª **diminuta** (6).

> **MESMO SOM, NOMES DIFERENTES**
> Dó–Fá♯ (4ª aumentada) e Dó–Sol♭ (5ª diminuta) **soam igual** (6 semitons) mas **não são o mesmo intervalo**: o primeiro conta quatro letras e o segundo, cinco. Esse intervalo especial, de 6 semitons, é o **trítono**, três tons inteiros em sequência.

6.4 Dois métodos para achar um intervalo

Método 1 — a escala maior de referência. Pegue a nota **inferior** como se fosse a tônica de uma escala maior. Cada nota da escala é, **em relação a ela**, um intervalo **maior ou justo**: 2M, 3M, 4J, 5J, 6M, 7M, 8J. Se a nota de cima não está na escala, ajuste.

Exemplo: qual o intervalo de **Sol a Mi♭**? Na escala de Sol maior a 6ª nota é Mi (**6M**). Como o Mi está **bemol**, o intervalo diminui um semitom: **6ª menor**.

Método 2 — a contagem de semitons. Conte as letras (para o número) e os semitons (para a qualidade), consultando a tabela da seção 6.2.

> **TESTE RÁPIDO (SEM OLHAR A TABELA)**
> Qual o intervalo de **Fá a Lá**? Letras: Fá, Sol, Lá = 3ª. Na escala de Fá maior o Lá é a 3ª nota: **3ª maior**. E de **Ré a Fá**? Na escala de Ré maior a 3ª é Fá♯; o Fá natural está meio tom abaixo: **3ª menor**.

6.5 A cor de cada intervalo

Ninguém decora semitons para ouvir. Decora-se **músicas**. Use as aberturas abaixo como "cola sonora" (as duas notas indicadas de cada uma):

Intervalo	Música (intervalo subindo, salvo indicação)
2m	tema de *Tubarão*; descendo: início de "Für Elise"
2M	"Parabéns pra você" (da 2ª para a 3ª sílaba: Pa-ra-**béns**); descendo: "Mary had a little lamb"
3m	"Greensleeves"; "Brahms' Lullaby"
3M	"When the saints go marching in"
4J	"Here comes the bride" (marcha nupcial)
4aum	"Maria" (*West Side Story*); abertura de *Os Simpsons*
5J	"Twinkle twinkle little star"; tema de *Star Wars*
6M	"My Bonnie lies over the ocean"; vinheta da NBC
7m	"There's a place for us" (*West Side Story*)
8J	"Somewhere over the rainbow"

FAÇA A SUA TABELA

A melhor cola é a que **você** escolhe. Para cada intervalo, ache uma melodia que você conhece de cor (um samba, um hino, um jingle de TV), toque as duas primeiras notas no seu instrumento e anote no caderno o nome da música e o intervalo. Uma referência feita por você vale mais do que dez impostas.

6.6 O trítono

O **trítono** (6 semitons) é o intervalo mais instável da música tonal. Soa tenso, pede resolução, e por isso foi chamado na Idade Média de *diabolus in musica*. Está dentro do acorde dominante (**Sol7**, com Si e Fá formando um trítono), e é ele que "puxa" a harmonia para a tônica. Voltaremos a isso nos capítulos de harmonia.

6.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Intervalo** = distância entre duas notas, com **número** (letras contadas) e **qualidade** (semitons).
- **Justos:** 1ª, 4ª, 5ª, 8ª. **Maiores/menores:** 2ª, 3ª, 6ª, 7ª.
- Maior → menor: −1 semitom. Maior → aumentado: +1. Justo → aumentado ou diminuto: ±1.
- **Semitons:** 2m=1 · 2M=2 · 3m=3 · 3M=4 · 4J=5 · trítono=6 · 5J=7 · 6m=8 · 6M=9 · 7m=10 · 7M=11 · 8J=12.
- Para achar um intervalo, trate a nota de baixo como tônica de uma escala maior.

6.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — CONTAGEM

Dê o **número** de cada intervalo: Dó–Lá, Ré–Sol, Mi–Si♭, Fá♯–Dó♯, Sol–Sol.

EXERCÍCIO 2 — QUALIDADE

Dê **número e qualidade**: Dó–Mi♭, Ré–Fá♯, Sol–Dó, Lá–Mi, Si–Lá (o Lá fica acima do Si).

EXERCÍCIO 3 — CONSTRUA

Escreva a nota que está: (a) uma 3ª maior acima de Sol; (b) uma 5ª justa acima de Si♭; (c) uma 6ª menor acima de Mi; (d) uma 7ª menor acima de Ré.

EXERCÍCIO 4 — NO BRAÇO

No violão, toque uma 5ª justa a partir da 6ª corda solta (Mi). Em que casa da 5ª corda está a nota de chegada? E uma 4ª justa a partir da 5ª corda solta (Lá)?

EXERCÍCIO 5 — OUVIDO

Cante "Twinkle twinkle little star" e pare na segunda nota. Que intervalo você acabou de cantar? Agora cante "Parabéns pra você": entre a 1ª e a 2ª sílaba (Pa-ra) o intervalo é uníssono; e entre a 2ª e a 3ª (ra-**béns**)?

Respostas: (1) 6ª, 4ª, 5ª, 5ª, uníssono. (2) 3ª menor, 3ª maior, 4ª justa, 5ª justa, 7ª menor. (3) a) Si; b) Fá; c) Dó; d) Dó. (4) A 5ª justa de Mi é **Si**, casa 2 da 5ª corda; a 4ª justa de Lá é **Ré**, casa 5 da 5ª corda (a mesma nota da 4ª corda solta). (5) 5ª justa; 2ª maior (Sol–Lá).

CAPÍTULO 7

Inversão, intervalos compostos e consonância

Todo intervalo tem um espelho, e todo som tem um grau de tensão. Entender os dois é entender por que um acorde descansa e outro empurra.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Inverter intervalos e usar a regra do 9
- Nomear intervalos maiores que a oitava (compostos)
- Distinguir consonância e dissonância e saber onde cada uma é usada
- Reconhecer a relação entre intervalo e série harmônica

7.1 Inversão de intervalos

Inverter um intervalo é trocar a posição das duas notas: a de baixo sobe uma oitava (ou a de cima desce uma). Dó–Sol (5ª justa) vira Sol–Dó (4ª justa).

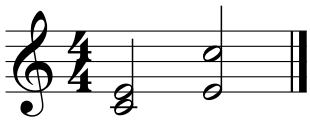


Figura 7.1 — Inversão: a 3ª maior Dó–Mi, com o Dó levado uma oitava acima, vira a 6ª menor Mi–Dó.

A regra é sempre a mesma, e vale a pena guardar de cor:

- **Número:** o novo número é **9 menos** o antigo. 3ª → 6ª; 2ª → 7ª; 4ª → 5ª; 8ª → 1ª.
- **Qualidade:** maior ↔ menor; justo continua justo; aumentado ↔ diminuto.

Intervalo	Invertido vira
2M	7m
2m	7M
3M	6m
3m	6M
4J	5J
4aum	5dim

> **O TRÍTONO É O SEU PRÓPRIO ESPELHO**
> Invertendo uma 4ª aumentada (Dó–Fá♯) obtém-se uma 5ª diminuta (Fá♯–Dó), e ambas têm 6 semitons: o trítono divide a oitava ao meio. Por isso Dó–Fá♯ e Fá♯–Dó soam como o mesmo intervalo.

> **A INVERSÃO NO BRAÇO**
> Toque Dó e Sol na 5ª e na 3ª cordas do violão (casa 3 da 5ª, casa 0 da 3ª): o Sol fica acima do Dó, uma 5ª justa. Agora toque o Sol e, depois, o Dó uma oitava acima (2ª corda, casa 1): é uma 4ª justa. Mesmas notas, o Dó "subiu", e o intervalo se inverteu.

7.2 Intervalos compostos

Passou da oitava? É um intervalo **composto**: ele equivale a um intervalo simples **mais uma oitava**.

Composto	Equivale a	Semitons
9ª (maior ou menor)	2ª + oitava	14 ou 13
10ª	3ª + oitava	16 ou 15
11ª	4ª + oitava	17
12ª	5ª + oitava	19
13ª	6ª + oitava	21 ou 20

Para achar o número simples, **subtraia 7**: 9ª − 7 = 2ª; 11ª − 7 = 4ª; 13ª − 7 = 6ª. As cifras de jazz e bossa nova usam muito essas notas: C9 é um Dó com a nota **Ré uma oitava acima**, não uma segunda.

7.3 Consonância e dissonância

Alguns intervalos "ficam em pé" sozinhos; outros "pedem para ir a algum lugar". Essa sensação é a **consonância** (estável) e a **dissonância** (tensa).

Classe	Intervalos	Sensação
Consonâncias perfeitas	1J, 4J, 5J, 8J	vazias, estáveis, "pura"
Consonâncias imperfeitas	3M, 3m, 6M, 6m	doces, cheias, ainda estáveis
Dissonâncias	2M, 2m, 7M, 7m, trítono	tensas; pedem resolução

A 4ª justa é tratada como consonante entre duas vozes soltas, mas como **dissonância** quando está sobre o baixo no contraponto clássico. Para o violão e o piano populares, trate-a como consonância.

> **DISSONANTE NÃO É 'FEIO'**
> A dissonância é a **cor** da música. O blues, o jazz, o choro e a bossa nova vivem de sétimas e nonas. A palavra só descreve a **tensão**: quem toca decide quanto, quando e como resolver.

Resolução: a tensão pede destino

A **sétima menor** (Sol–Fá) e a **terça maior** (Si) do acorde de Sol7 formam um trítono; ele **resolve** quando as notas se movem em direções contrárias por semitom: o Si sobe para o Dó, o Fá desce para o Mi. É a mola de todo o sistema tonal, e a veremos de novo no capítulo de cadências.



Figura 7.2 — O trítono Si–Fá (dissonante) se resolve na terça Dó–Mi (consonante): cada nota anda um semitom.

7.4 Os intervalos nascem da natureza

Quando uma corda vibra, produz além da nota fundamental uma série de sons mais agudos, os **harmônicos**, cuja frequência é sempre um **múltiplo inteiro** da fundamental. Dó grave (f), seu dobro (2f, a oitava), triplo (3f, a quinta acima da oitava), quádruplo (4f, a segunda oitava), 5f (terça maior acima)... Os primeiros intervalos da série são justamente os mais consonantes:

Harmônico	Razão	Intervalo com o anterior
1 → 2	2:1	oitava
2 → 3	3:2	quinta justa
3 → 4	4:3	quarta justa
4 → 5	5:4	terça maior
5 → 6	6:5	terça menor

Quanto **mais simples a razão**, mais consonante o intervalo. É por isso que a quinta (3:2) e a oitava (2:1) soam tão estáveis, e o trítono (≈ 1,41:1, um número "quebrado") soa tenso.

> **HARMÔNICOS NO VIOLÃO**
> Toque levemente sobre a corda na casa 12 (sem pressionar) e solte: você ouve o 2º harmônico, **uma oitava** acima. Na casa 7, ouve o 3º, **uma quinta acima da oitava**. Na casa 5, o 4º, **duas oitavas** acima. É a série harmônica ao vivo.

7.5 Resumo

O QUE FICOU

- **Inversão:** número = 9 − antigo; maior ↔ menor; justo permanece justo.
- **Composto** = simples + oitava; para achar o simples, subtraia 7 do número.
- **Consonâncias** (1J, 4J, 5J, 8J, terças e sextas) estão em repouso; **dissonâncias** (2ªs, 7ªs, trítono) pedem resolução.
- O trítono se resolve por **semitons em direção contrária**.
- Os intervalos mais consonantes vêm dos primeiros **harmônicos** da série.

7.6 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — INVERTA
Escreva o inverso de: 3ª maior, 6ª maior, 2ª menor, 5ª justa, 7ª menor, 4ª aumentada.

EXERCÍCIO 2 — COMPOSTOS
Dê o intervalo simples equivalente a: 9ª maior, 10ª menor, 12ª justa, 13ª maior.

EXERCÍCIO 3 — CLASSIFIQUE
Diga se é consonante ou dissonante: 3ª menor, 7ª maior, 5ª justa, 6ª menor, trítono, 2ª maior.

EXERCÍCIO 4 — RESOLVA O TRÍTONO
No tom de Fá maior, o trítono do acorde de Dó7 é Mi–Si♭. Para onde cada nota caminha, por semitom, para resolver no acorde de Fá?

EXERCÍCIO 5 — HARMÔNICOS
No violão, toque o harmônico da casa 12 da 6ª corda e depois a nota da casa 12 com a corda pressionada. Que relação você nota? E se tocar o da casa 7?

Respostas: (1) 6ª menor, 3ª menor, 7ª maior, 4ª justa, 2ª maior, 5ª diminuta. (2) 2ª maior, 3ª menor, 5ª justa, 6ª maior. (3) consonante, dissonante, consonante, consonante, dissonante, dissonante. (4) O Mi sobe para o Fá; o Si♭ desce para o Lá (a 3ª maior do acorde de Fá). (5) Mesma altura (a casa 12 soa uma oitava acima da corda solta, nos dois casos); o da casa 7 soa uma quinta justa acima da oitava (a 12ª).

CAPÍTULO 8

Escalas menores

A escala maior é a luz do meio-dia. A menor é o fim de tarde: mesma casa, outra cor.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir a escala menor natural, harmônica e melódica
- Entender por que há três formas e quando cada uma é usada
- Relacionar uma tonalidade menor com seu relativo maior
- Diferenciar tom relativo e tom homônimo

8.1 A menor natural

No capítulo 5 vimos que toda armadura serve a dois tons: um maior e seu **relativo menor**, que começa na **sexta nota** da escala maior. Tocar as notas do Dó maior de **Lá a Lá**, sem alterar nada, dá a **escala de Lá menor natural**:

Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol – Lá

A fórmula, em tons (T) e semitons (S), é:

T – S – T – T – S – T – T

Compare com a maior (T T S T T T S): a escala menor tem **o semitom entre o 2º e o 3º graus** (não entre o 3º e o 4º), e a **terça é menor** (3 semitons acima da tônica). É essa terça que dá o caráter menor, como visto no capítulo 6.



Figura 8.1 — Lá menor natural: sem nenhuma alteração. Os semitons estão entre Si–Dó e Mi–Fá.



Figura 8.2 — Lá menor natural no teclado: só teclas brancas, de Lá a Lá.

Grau	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º
Lá menor	Lá	Si	**Dó**	Ré	Mi	**Fá**	**Sol**
Comparada à maior	=	=	**3ª menor**	=	=	**6ª menor**	**7ª menor**

Em resumo: a menor natural é a maior com o **3º, 6º e 7º graus abaixados** (♭3, ♭6, ♭7).

8.2 Armadura: a mesma do relativo

A tonalidade de Lá menor **não tem armadura**, porque é a relativa de Dó maior. Cada menor usa a armadura do seu relativo:

Armadura	Menor	Armadura	Menor
nenhuma	Lá	1♭	Ré
1♯	Mi	2♭	Sol
2♯	Si	3♭	Dó
3♯	Fá♯	4♭	Fá
4♯	Dó♯	5♭	Si♭
5♯	Sol♯	6♭	Mi♭

Regra prática: para achar o relativo menor, desça uma **3ª menor** (3 semitons) a partir da tônica maior. Para achar o relativo maior, **suba uma 3ª menor** a partir da menor.

8.3 Por que existem três formas?

A menor natural tem um problema musical: o **7º grau está a um tom da tônica** (Sol–Lá), não a um semitom. Sem a **sensível**, a escala não "puxa" para a tônica, e o acorde de dominante (Mi maior em Lá menor) fica sem o seu Sol♯. A tradição resolveu o problema com **duas modificações**, criando três versões:

Menor harmônica

Sobe-se o **7º grau** um semitom. Em Lá menor: Sol → Sol♯.

Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá – Sol♯ – Lá

Isso cria a **sensível** (Sol♯ → Lá, um semitom) e o acorde de dominante **E maior** (Mi–Sol♯–Si). O custo é um intervalo estranho entre o 6º e o 7º grau: **Fá–Sol♯** é uma 2ª **aumentada** (3 semitons), com sabor árabe, flamenco e cigano.



Figura 8.3 — Lá menor harmônica: o Sol♯ cria a sensível. Atenção ao salto de 3 semitons entre Fá e Sol♯.

Menor melódica

Para suavizar o salto da harmônica, sobem-se **o 6º e o 7º** graus na **subida**; na **descida**, volta-se à natural.

Subindo: Lá – Si – Dó – Ré – Mi – Fá♯ – Sol♯ – Lá **Descendo:** Lá – Sol – Fá – Mi – Ré – Dó – Si – Lá



Figura 8.4 — Lá menor melódica: sobe com Fá♯ e Sol♯, desce como a natural (Sol e Fá naturais).

NO JAZZ, A MELÓDICA É 'MENOR MELÓDICA' NOS DOIS SENTIDOS

Na tradição clássica a melódica desce como a natural. No jazz e na música popular moderna, usa-se a **menor melódica ascendente** também na descida, com sétima maior e sexta maior; ela é a base de vários modos e de acordes alterados que veremos no capítulo 15.

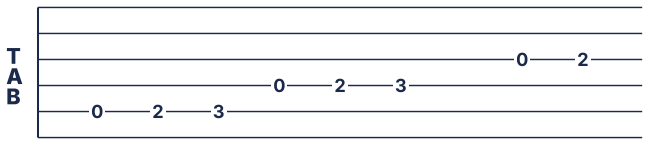


Figura 8.5 — Lá menor natural em posição aberta, subindo pelas cordas 5, 4 e 3: Lá Si Dó (5ª corda), Ré Mi Fá (4ª), Sol Lá (3ª).

8.4 Comparação das três

Forma	6º grau	7º grau	Característica
Natural	Fá	Sol	modal, sem sensível
Harmônica	Fá	Sol♯	sensível + 2ª aumentada
Melódica (subindo)	Fá♯	Sol♯	suave, sensível, sem a 2ª aumentada

A **música é escrita num tom menor** que mistura as três formas livremente: a armadura é a da natural, e as alterações do 7º e do 6º grau (Sol♯, Fá♯) aparecem **como acidentes**, no ponto em que é preciso.

8.5 Relativo e homônimo

Duas ideias parecidas que é preciso não confundir:

- **Tons relativos** têm a **mesma armadura** e **tônicas diferentes**: Dó maior e Lá menor.
- **Tons homônimos** têm a **mesma tônica** e **armaduras diferentes**: Dó maior e Dó menor.

Dó maior: sem armadura. Dó menor: **3 bemóis** (Si♭ Mi♭ Lá♭), os de Mi♭ maior, o seu relativo. Passar de um para o outro é trocar **3 notas** (o 3º, o 6º e o 7º graus), e essa troca é uma das ferramentas favoritas dos compositores, que veremos como **empréstimo modal**.

> **ESCUTE A DIFERENÇA**
> Toque (ou cante) lentamente as duas escalas, **Dó maior** e **Dó menor natural**, uma depois da outra. Sinta como tudo se escurece a partir do **Mi♭**. Agora toque os acordes Dó maior e Dó menor. A distância entre a luz e a sombra é só uma nota.

8.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Menor natural:** T S T T S T T = maior com ♭3, ♭6, ♭7. É a escala do relativo menor.
- **Menor harmônica:** natural com o 7º grau elevado: cria a sensível e uma 2ª aumentada entre ♭6 e 7.
- **Menor melódica:** sobe com 6º e 7º elevados, desce natural (no jazz, usa-se a ascendente nos dois sentidos).
- **Relativos:** mesma armadura; o menor está uma 3ª menor abaixo do maior.
- **Homônimos:** mesma tônica; as armaduras diferem em 3 bemóis.

8.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ESCREVA AS TRÊS
Escreva as escalas de **Ré menor** natural, harmônica e melódica ascendente. Quais notas mudam entre elas?

EXERCÍCIO 2 — RELATIVOS
Diga o relativo menor de Sol maior, Mi♭ maior e Lá maior. E o relativo maior de Si menor, Fá menor e Dó♯ menor.

EXERCÍCIO 3 — ARMADURA
Quantos sustenidos ou bemóis tem Mi menor? E Sol menor? E Fá♯ menor?

EXERCÍCIO 4 — HOMÔNIMOS
Escreva as notas de Sol maior e de Sol menor natural. Quais graus diferem?

EXERCÍCIO 5 — NO INSTRUMENTO
Toque Lá menor natural, harmônica e melódica ascendente. Descreva, com as suas palavras, a diferença que você escuta entre a natural e a harmônica no final da escala.

Respostas: (1) Natural: Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si♭–Dó–Ré. Harmônica: Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si♭–**Dó♯**–Ré. Melódica asc.: Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–**Si♮**–**Dó♯**–Ré. Mudam o 6º e o 7º graus. (2) Mi menor; Dó menor; Fá♯ menor. Ré maior; Lá♭ maior; Mi maior. (3) 1♯ (Fá♯); 2♭ (Si♭ Mi♭); 3♯ (Fá♯ Dó♯ Sol♯). (4) Sol maior: Sol–Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá♯. Sol menor: Sol–Lá–Si♭–Dó–Ré–Mi♭–Fá. Diferem o 3º, o 6º e o 7º graus. (5) Livre; a harmônica "fecha" com mais força por causa do Sol♯, mas o salto Fá–Sol♯ soa mais exótico.

CAPÍTULO 9

Os modos: sete cores com as mesmas notas

Tocar as teclas brancas começando em notas diferentes revela sete sabores. Cada um tem um personagem.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir os sete modos a partir da escala maior
- Comparar cada modo com a escala maior (ou menor) pela fórmula de graus
- Reconhecer o caráter e o uso de cada modo
- Associar modos a acordes e a estilos (rock, jazz, choro, flamenco)

9.1 O que é um modo

Um **modo** é uma escala de sete notas obtida **começando a escala maior em outro grau**. As notas são as mesmas; o que muda é qual delas é a **tônica** (o ponto de repouso). Ao mudar a tônica, muda a distribuição de tons e semitons, e portanto o **caráter**.

Tocando só teclas brancas, uma de cada vez:

Começando em	Nome do modo	Fórmula (T/S)
Dó	**Jônio** (= escala maior)	T T S T T T S
Ré	**Dórico**	T S T T T S T
Mi	**Frígio**	S T T T S T T
Fá	**Lídio**	T T T S T T S
Sol	**Mixolídio**	T T S T T S T
Lá	**Eólio** (= menor natural)	T S T T S T T
Si	**Lócrio**	S T T S T T T



Figura 9.1 — As sete teclas brancas da escala de Dó. Cada modo nasce de começar em uma delas e andar sete notas.

Dois deles já conhecemos: o **jônio** é a escala maior; o **eólio** é a menor natural. Os outros cinco são "variações" que se entendem mais depressa comparando com um deles.

9.2 Comparando com a escala maior ou menor

A forma mais prática de **aprender** um modo é dizer **o que ele muda** em relação a uma escala que você já conhece:

Modo	Parece com	Diferença	Fórmula de graus
Jônio	maior	—	1 2 3 4 5 6 7
Dórico	menor natural	**6ª maior** (♮6)	1 2 ♭3 4 5 **6** ♭7
Frígio	menor natural	**2ª menor** (♭2)	1 **♭2** ♭3 4 5 ♭6 ♭7
Lídio	maior	**4ª aumentada** (♯4)	1 2 3 **♯4** 5 6 7
Mixolídio	maior	**7ª menor** (♭7)	1 2 3 4 5 6 **♭7**

Modo	Parece com	Diferença	Fórmula de graus
Eólio	menor natural	—	1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7
Lócrio	menor natural	**♭2 e ♭5**	1 **♭2** ♭3 4 **♭5** ♭6 ♭7

APRENDA DE TRÁS PARA FRENTE

Para tocar **Mi frígio**, não decore teclas brancas: pense "Mi menor natural com a 2ª abaixada". Mi menor natural: Mi–Fá♯–Sol–Lá–Si–Dó–Ré. Abaixe a segunda: Mi–**Fá**–Sol–Lá–Si–Dó–Ré. Pronto.

9.3 O caráter de cada modo



Figura 9.2 — Ré dórico, de Ré a Ré, sem alterações (teclas brancas). Ouça o Si natural, a 6ª maior: é ela que diferencia o dórico do menor natural.



Figura 9.3 — Sol mixolídio, de Sol a Sol, sem alterações: é a escala maior com a sétima menor (Fá natural).

Modo	Humor	Onde ouvir
Jônio	brilhante, estável, "casa"	pop, canção infantil, a maior parte da música tonal
Dórico	menor, mas aberto e "cool" (6ª maior)	jazz modal ("So What", Miles Davis), funk, rock (Santana), baião e forró
Frígio	sombrio, tenso, andaluz (♭2 sobre a tônica)	flamenco, metal, música árabe e espanhola
Lídio	luminoso, flutuante, "de cinema" (♯4)	trilhas de filmes (o tema de *Os Simpsons* tem lídio), pop dos anos 80
Mixolídio	maior, "terroso" e bluesy (♭7)	rock, blues, folk, samba-rock, baião e xote nordestino
Eólio	menor triste, natural	pop e rock em menor
Lócrio	instável (♭5), quase não se usa como tônica	jazz (acorde meio-diminuto), metal

BAIÃO E FORRÓ VIVEM NO MIXOLÍDIO

O baião de Luiz Gonzaga e boa parte do forró usam o **modo mixolídio** (maior com sétima menor). É a "cor nordestina" da melodia: sem a sensível, a música não fecha na tônica como a clássica, e ganha esse balanço aberto.

9.4 Cada modo tem seu acorde-assinatura

Cada modo é mais do que uma sequência de notas: ele **pede acordes específicos**. As notas que o diferenciam (♮6 no dórico, ♭2 no frígio, ♯4 no lídio, ♭7 no mixolídio) precisam **soar** no acorde: no lídio e no mixolídio elas já estão no acorde típico; no dórico e no frígio, entram como cor (Dm6, Em7(♭9)).

Modo	Acorde típico sobre a tônica	Exemplo em Dó/Ré
Jônio	Maior com 7ª maior (Cmaj7)	Cmaj7
Dórico	Menor com 7ª menor (Dm7) ou com 6ª (Dm6, que traz o Si ♮6)	Dm7 / Dm6
Frígio	Menor com 7ª menor (Em7) ou com ♭9 (Em7(♭9), que traz o Fá ♭2)	Em7 / Em7(♭9)
Lídio	Maior com 7ª maior e ♯11	Fmaj7(♯11)
Mixolídio	Dominante (7ª menor)	G7

Modo	Acorde típico sobre a tônica	Exemplo em Dó/Ré
Eólio	Menor com 7ª menor	Am7
Lócrio	Meio-diminuto (m7♭5)	Bm7(♭5)

Veremos esses acordes em detalhe no capítulo de tétrades. Por ora, guarde a ideia: **o modo é a escala que combina com o acorde**.

9.5 Modos no braço

Cada modo é um desenho no braço. Aprenda um desenho e **deslize-o**: o mesmo padrão de um modo, tocado em outra casa, dá o mesmo modo em outra tônica.

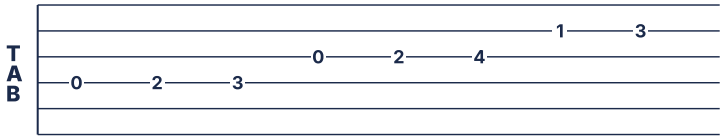


Figura 9.4 — Ré dórico na posição aberta (Ré a Ré): Ré, Mi, Fá (4ª corda), Sol, Lá, Si (3ª corda), Dó, Ré (2ª corda).

O MESMO DESENHO, VÁRIAS VEZES

Ré dórico, Dó jônio, Mi frígio e todos os outros **são os mesmos sete sons** (as teclas brancas). A diferença é onde você **para** e o que a harmonia faz por baixo. Sem acorde de apoio, o ouvido tende a interpretar tudo como maior ou menor; os modos só se confirmam sobre o **acorde certo**.

9.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Modo** = escala maior começando em outro grau. Sete modos: jônio, dórico, frígio, lídio, mixolídio, eólio, lócrio.
- Compare: **dórico** = menor com ♮6; **frígio** = menor com ♭2; **lídio** = maior com ♯4; **mixolídio** = maior com ♭7; **lócrio** = menor com ♭2 e ♭5.
- O caráter vem da **nota característica** e do **acorde** de apoio.
- Jônio e eólio já são a maior e a menor natural.

9.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ESCREVA

Escreva as notas de: (a) Lá dórico; (b) Sol mixolídio; (c) Fá lídio; (d) Mi frígio.

EXERCÍCIO 2 — CARACTERIZE

Diga a nota característica de cada: dórico, frígio, lídio, mixolídio.

EXERCÍCIO 3 — ARMADURA

Ré dórico usa as mesmas notas de qual escala maior? Quantas alterações?

EXERCÍCIO 4 — OUVIDO

Toque o acorde de Sol maior e improvise por cima apenas com as notas de Sol mixolídio. Depois toque o Sol maior com a escala de Sol maior. Descreva a diferença.

Respostas: (1) a) Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá♯–Sol; b) Sol–Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá; c) Fá–Sol–Lá–Si–Dó–Ré–Mi; d) Mi–Fá–Sol–Lá–Si–Dó–Ré. (2) ♮6, ♭2, ♯4, ♭7. (3) Dó maior; nenhuma. (4) Livre; o mixolídio traz o Fá natural (♭7), e a música fica "mais aberta".

CAPÍTULO 10

Escalas pentatônicas e a escala blues

Cinco notas bastam para uma melodia que ninguém esquece. Quase toda a música popular do mundo cabe nelas.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as pentatônicas maior e menor
- Relacionar cada pentatônica maior com a sua relativa menor
- Acrescentar a "blue note" e formar a escala blues
- Tocar a posição básica no braço do violão ou da guitarra e usar nos improvisos

10.1 Por que cinco notas?

A escala **pentatônica** (do grego *penta*, cinco) é a escala maior ou menor **sem os dois graus que criam mais tensão**: o **4º** e o **7º** (na maior) ou o **2º** e o **6º** (na menor). Sobrando só as notas "seguras", ela **soa bem sobre quase qualquer acorde** do tom, razão da sua popularidade no folk, no blues, no rock, no baião, na música chinesa, africana e celta.

10.2 Pentatônica maior

Parte-se da escala maior e **retiram-se o 4º e o 7º graus**: restam **1 – 2 – 3 – 5 – 6**.

Em Dó maior: **Dó – Ré – Mi – Sol – Lá**.



Figura 10.1 — Pentatônica maior de Dó: Dó, Ré, Mi, Sol, Lá, Dó. Nenhum semitom na escala; todos os intervalos são tons ou terças menores.

Repare: **não há semitons** entre as cinco notas. Por isso não existe nota "errada" que bata (nenhuma 2ª menor), e a escala é a preferida dos iniciantes na improvisação.

10.3 Pentatônica menor

Parte-se da escala menor natural e **retiram-se o 2º e o 6º graus**: restam **1 – ♭3 – 4 – 5 – ♭7**.

Em Lá menor: **Lá – Dó – Ré – Mi – Sol**.



Figura 10.2 — Pentatônica menor de Lá: Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. São as mesmas notas da pentatônica maior de Dó.

> **RELATIVAS: UM TRUQUE PARA AS DUAS MÃOS**
> **A pentatônica menor de Lá e a maior de Dó têm as mesmas cinco notas** (Dó–Ré–Mi–Sol–Lá), porque Lá menor é relativo de Dó maior. Quando você sabe uma, sabe a outra: basta **mudar o ponto de repouso**. Isso vale para qualquer tom: a pentatônica maior de X é a pentatônica menor do seu relativo menor (3 semitons abaixo).

Escala	Fórmula de graus	Em Dó/Lá
Pentatônica maior	1 2 3 5 6	Dó Ré Mi Sol Lá
Pentatônica menor	1 ♭3 4 5 ♭7	Lá Dó Ré Mi Sol

10.4 A escala blues e a "blue note"

O blues acrescenta à pentatônica menor **uma nota extra, a "blue note"**: o **♭5** (a 5ª diminuta, o trítono). Em Lá: **Mi♭**. A escala fica com seis notas:

1 – ♭3 – 4 – ♭5 – 5 – ♭7

Em Lá: **Lá – Dó – Ré – Mi♭ – Mi – Sol**.



Figura 10.3 — Escala blues de Lá: a pentatônica menor mais a blue note (Mi♭). Use-a como nota de passagem entre Ré e Mi.

A blue note não é para ficar parada: é **passagem**, um "escorregão" entre a quarta e a quinta. Quem a segura demais cria tensão que só o blues autoriza (e só por um momento).

> **NEM TUDO É NOTA**
>
> No blues original, as terças e as sétimas ficavam "no meio": o cantor ou o guitarrista **curvava a nota** (bend) entre a ♭3 e a 3ª, entre a ♭7 e a 7ª. A escala escrita é só uma aproximação do que a voz e o dedo faziam.

10.5 No braço: a posição 1

A forma mais usada é a "**caixa**" da pentatônica menor, que parte da raiz na 6ª corda. Em Lá menor, a raiz está na **casa 5**:

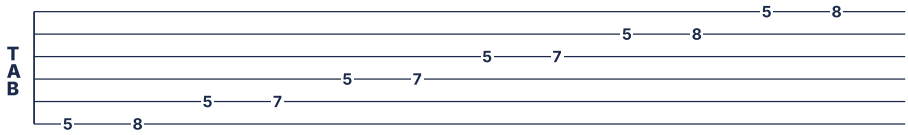


Figura 10.4 — Pentatônica menor de Lá, posição 1 (casas 5 a 8), subindo. Duas notas por corda.

E agora a escala blues no mesmo desenho, com a blue note na 5ª corda, casa 6:

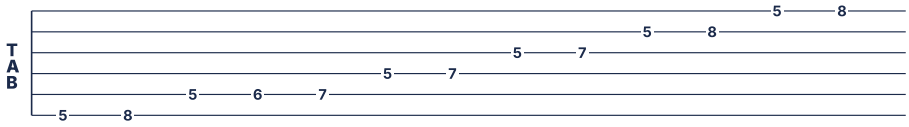


Figura 10.5 — Escala blues de Lá, posição 1: a única diferença para a anterior é a casa 6 da 5ª corda (Mi♭).

> **COMO ESTUDAR A CAIXA**
>
> 1. Toque a posição **subindo e descendo**, a 60 BPM, em colcheias.
> 2. Toque **só a raiz** (Lá) em todas as cordas onde ela aparece: casa 5 da 6ª, casa 7 da 4ª, casa 5 da 1ª. Ela é o "ponto de repouso".
> 3. **Mova** o desenho: toda a caixa na casa 7 é Si menor pentatônica; na casa 10 é Ré menor, etc.
> 4. Improvise sobre um acompanhamento (um acorde de Lá menor repetido, ou o blues de 12 compassos) usando só essas notas. Termine as frases na raiz.

10.6 Pentatônica no mundo

Região / estilo	Uso
Blues e rock	pentatônica menor + blue note, improvisação de guitarra
Baião, forró, música sertaneja	pentatônica maior e menor, sanfona e viola
Música celta e folk	pentatônica maior (gaita de fole, flauta)
China, Japão, África	pentatônicas como base da melodia tradicional

10.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Pentatônica maior:** 1 2 3 5 6 (sem 4º e 7º). **Pentatônica menor:** 1 ♭3 4 5 ♭7 (sem 2º e 6º).
- A maior de X tem as **mesmas notas** que a menor do seu relativo (Dó maior ↔ Lá menor).
- **Escala blues** = pentatônica menor + **♭5** (blue note), usada como passagem.
- No braço, aprenda a **caixa** (posição 1) e **mova-a** para trocar de tom.

10.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ESCREVA

Escreva as notas da pentatônica maior de Sol, de Ré e de Fá. Escreva as da pentatônica menor de Mi, de Ré e de Sol.

EXERCÍCIO 2 — RELATIVAS

Qual pentatônica maior tem as mesmas notas da pentatônica menor de Mi? E da de Ré?

EXERCÍCIO 3 — BLUES

Escreva a escala blues de Mi, a de Sol e a de Ré (lembre: pentatônica menor + ♭5).

EXERCÍCIO 4 — NO BRAÇO

Mova a caixa da Figura 10.4 para a casa 3 (a raiz passa a estar na 3ª casa da 6ª corda). De que tom é a nova pentatônica menor? Para a casa 10?

Respostas: (1) Sol: Sol–Lá–Si–Ré–Mi; Ré: Ré–Mi–Fá♯–Lá–Si; Fá: Fá–Sol–Lá–Dó–Ré. Mi menor: Mi–Sol–Lá–Si–Ré; Ré menor: Ré–Fá–Sol–Lá–Dó; Sol menor: Sol–Si♭–Dó–Ré–Fá. (2) Sol maior (relativo de Mi menor); Fá maior (relativo de Ré menor). (3) Mi: Mi–Sol–Lá–Si♭–Si–Ré; Sol: Sol–Si♭–Dó–Ré♭–Ré–Fá; Ré: Ré–Fá–Sol–Lá♭–Lá–Dó. (4) A raiz na casa 3 da 6ª corda é Sol: **Sol menor**; na casa 10, Ré: **Ré menor**.

CAPÍTULO 11

Tríades: o primeiro acorde

Duas notas fazem um intervalo. Três fazem um acorde, e tudo o que se toca depois é um desenvolvimento dele.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Definir acorde e tríade
- Construir as quatro tríades por sobreposição de terças (maior, menor, diminuta, aumentada)
- Ler e escrever a cifra de cada uma
- Reconhecer as três posições (fundamental, 1ª e 2ª inversão)
- Localizar as tríades no violão

11.1 Acorde e tríade

Acorde é um conjunto de três ou mais notas que soam ao mesmo tempo. A forma mais simples, a **tríade**, empilha **duas terças** sobre uma nota base, a **fundamental** (ou raiz). As três notas se chamam:

Nota	Posição	Intervalo com a fundamental
Fundamental (raiz)	1ª	—
Terça	2ª	terça (3m ou 3M)
Quinta	3ª	quinta (5dim, 5J ou 5aum)

O nome do acorde vem da fundamental: Dó, Ré, Mi...

11.2 As quatro tríades

A **qualidade** do acorde depende da combinação das duas terças empilhadas:

Tríade	Terças (de baixo para cima)	Intervalos da fundamental	Soa como	Em Dó
Maior	3M + 3m	3M, 5J	alegre, aberta	Dó–Mi–Sol
Menor	3m + 3M	3m, 5J	triste, íntima	Dó–Mi♭–Sol
Diminuta	3m + 3m	3m, 5dim	tensa, instável	Dó–Mi♭–Sol♭
Aumentada	3M + 3M	3M, 5aum	misteriosa, suspensa	Dó–Mi–Sol♯

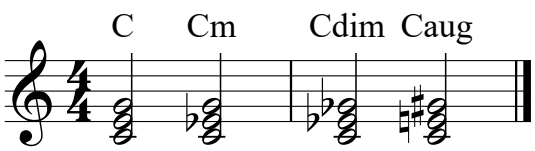


Figura 11.1 — As quatro tríades sobre o Dó: maior, menor, diminuta e aumentada.

Os acordes **maior** e **menor** são os pilares da música popular. O **diminuto** e o **aumentado** são acordes de tensão: aparecem de passagem, na resolução.

> **A FÓRMULA DO ACORDE EM SEMITONS**
>
> - Maior: **4 + 3** semitons (3M + 3m)
> - Menor: **3 + 4** semitons (3m + 3M)
> - Diminuta: **3 + 3**
> - Aumentada: **4 + 4**
>
> Dá para montar qualquer tríade contando semitons a partir da fundamental, sem decorar nota nenhuma.

11.3 Cifras

A cifra nomeia o acorde pela fundamental e acrescenta a **qualidade**:

Cifra	Acorde	Notas (em C)
C	maior	C E G
Cm (ou C-)	menor	C E♭ G
Cdim (ou C°)	diminuto	C E♭ G♭
Caug (ou C+)	aumentado	C E G♯

Letras e notas: **C**=Dó, **D**=Ré, **E**=Mi, **F**=Fá, **G**=Sol, **A**=Lá, **B**=Si. A cifra só informa a **qualidade**: a ordem das notas e a oitava são escolhas de quem toca.

11.4 Inversões

A tríade pode ser tocada com a **terça** ou a **quinta** como a nota mais grave. As três notas são as mesmas; só a ordem muda:

Posição	Nota mais grave	Notas de C	Cifra
Fundamental	raiz	C E G	C
1ª inversão	terça	E G C	C/E
2ª inversão	quinta	G C E	C/G

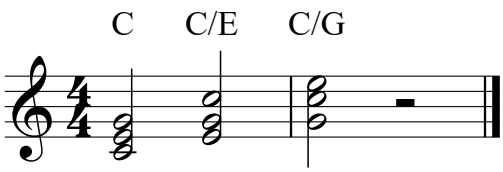


Figura 11.2 — As três posições da tríade de Dó maior: fundamental (C), 1ª inversão (C/E) e 2ª inversão (C/G).

A cifra com barra (**C/E**) significa "acorde de Dó sobre o baixo Mi". A inversão suaviza as mudanças: ao trocar de acorde, escolha a posição que **mexe menos** os dedos e que dá uma linha de baixo melodiosa (Dó – Si – Lá, por exemplo, em C – G/B – Am).

11.5 Tríades no violão

No violão, as tríades aparecem em formas de acorde de três a seis cordas, repetindo as mesmas três notas em oitavas diferentes. Veja Dó maior, Lá menor, Mi menor, Ré menor e Sol maior em posição aberta:

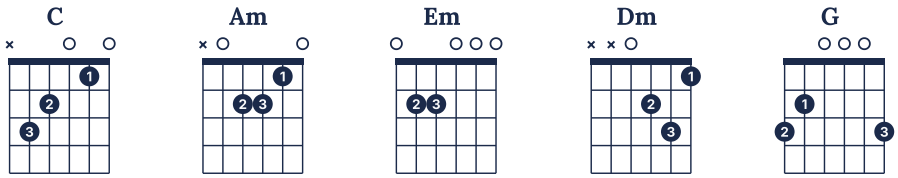


Figura 11.3 — Acordes abertos mais comuns. Bolinha preta = casa pressionada; X = corda que não toca; O = corda solta.

> **MAIS CORDAS, AS MESMAS TRÊS NOTAS**
> O acorde de **Dó maior** tocado em cinco cordas (x32010) tem as notas Dó–Mi–Sol–Dó–Mi: só **três notas diferentes**, com repetições. Isso ainda é uma tríade.

11.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Tríade** = três notas empilhadas em terças: fundamental, terça, quinta.
- **Maior** 3M+3m · **menor** 3m+3M · **diminuta** 3m+3m · **aumentada** 3M+3M.
- **Cifra:** C, Cm, Cdim (C°), Caug (C+).
- **Inversões:** fundamental (C), 1ª (C/E), 2ª (C/G): mesmas notas, outra nota no baixo.
- No violão, um mesmo acorde repete as três notas em várias oitavas.

11.7 Exercícios

> **EXERCÍCIO 1 — MONTE**
> Escreva as notas das tríades: Sol maior, Ré menor, Si diminuta, Fá aumentada.

EXERCÍCIO 2 — IDENTIFIQUE
Que acorde é Lá–Dó–Mi? E Mi–Sol♯–Si? E Si–Ré–Fá? E Dó–Mi–Sol♯?

EXERCÍCIO 3 — INVERTA
Escreva as 3 posições de Fá maior e a cifra de cada uma.

EXERCÍCIO 4 — CIFRA
Que notas formam: Em, Bb, F#m, Ab?

EXERCÍCIO 5 — NO VIOLÃO
Toque Am, Dm e Em em posição aberta. Em qual deles você usa a corda mais grave sem pressionar? Em qual não toca a 6ª corda?

Respostas: (1) Sol–Si–Ré; Ré–Fá–Lá; Si–Ré–Fá; Fá–Lá–Dó♯. (2) Lá menor; Mi maior; Si diminuto; Dó aumentado. (3) F (F A C), F/A (A C F), F/C (C F A). (4) Mi–Sol–Si; Si♭–Ré–Fá; Fá♯–Lá–Dó♯; Lá♭–Dó–Mi♭. (5) Em usa a 6ª corda solta (Mi); no Am e no Dm a 6ª corda não toca.

CAPÍTULO 12

Tétrades: acordes com sétima

A tríade diz "maior" ou "menor". A sétima diz o que o acorde quer fazer: descansar, empurrar ou ficar em suspenso.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir as tétrades (acordes de quatro notas) sobrepondo mais uma terça à tríade
- Distinguir os seis tipos principais e escrever suas cifras
- Reconhecer o papel de cada um (repouso, tensão, passagem)
- Tocar as tétrades mais usadas no violão

12.1 Mais uma terça

Uma **tétrade** é uma tríade com mais uma terça empilhada: a **sétima**. As quatro notas são fundamental (1), terça (3), quinta (5) e sétima (7). A sétima pode ser **maior** (11 semitons da fundamental) ou **menor** (10 semitons), e é ela que define a personalidade do acorde.

12.2 Os seis tipos principais

Tétrade	Fórmula	Em Dó	Cifras usuais	Papel
Maior com sétima maior	1 3 5 7	Dó–Mi–Sol–Si	Cmaj7, C7M, CΔ	repouso, suave, "cinema"
Dominante	1 3 5 ♭7	Dó–Mi–Sol–Si♭	C7	tensão, pede resolução
Menor com sétima menor	1 ♭3 5 ♭7	Dó–Mi♭–Sol–Si♭	Cm7	repouso triste, passagem
Meio-diminuta	1 ♭3 ♭5 ♭7	Dó–Mi♭–Sol♭–Si♭	Cm7(♭5), Cø	tensão em tom menor
Diminuta	1 ♭3 ♭5 ♭♭7	Dó–Mi♭–Sol♭–Lá	Cdim7, C°	tensão simétrica, passagem
Menor com sétima maior	1 ♭3 5 7	Dó–Mi♭–Sol–Si	CmMaj7, Cm(maj7)	suspense, "agente secreto"

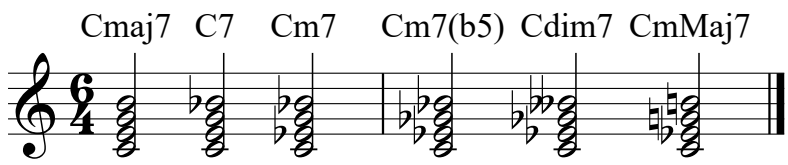


Figura 12.1 — Seis tétrades sobre o Dó: maior com 7M, dominante, menor com 7m, meio-diminuta, diminuta e menor com 7M.

> **C7 NÃO É CMAJ7**
> Em cifra, **C7** é o acorde **dominante** (sétima **menor**). A sétima **maior** precisa vir escrita: **Cmaj7** (ou C7M). Confundir os dois é o erro mais comum de quem começa a ler cifra.

A diminuta (Cdim7) tem uma particularidade: as quatro notas distam **3 semitons** entre si (Dó, Mi♭, Sol♭, Lá). Como o acorde é simétrico, **Cdim7, E♭dim7, G♭dim7 e Adim7 têm as mesmas notas**: um único acorde com quatro nomes.

12.3 Como pensar cada uma

O jeito mais rápido de montar uma tétrade é **partir da tríade** e acrescentar a sétima:

Tétrade	Tríade	+ sétima
maj7	maior	**maior** (Si)
7	maior	**menor** (Si♭)
m7	menor	**menor** (Si♭)
m7(♭5)	diminuta	**menor** (Si♭)
dim7	diminuta	**diminuta** (Lá, 9 semitons)
mMaj7	menor	**maior** (Si)

12.4 Inversões das tétrades

Com quatro notas, há **três inversões**: o baixo pode ser a terça (1ª), a quinta (2ª) ou a sétima (3ª). Em Cmaj7: C/E (1ª, Mi no baixo), C/G (2ª), C/B (3ª). A cifra com barra mostra a nota do baixo: **Cmaj7/E**, **Cmaj7/G**, **Cmaj7/B**. A 3ª inversão é ótima para criar linhas de baixo que **descem por grau conjunto** (Dó – Si – Lá – Sol).

12.5 No violão

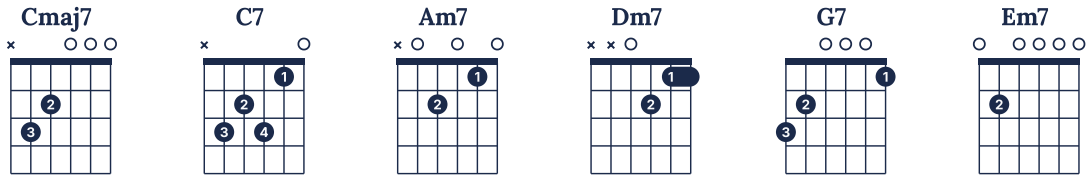


Figura 12.2 — Tétrades abertas: Cmaj7, C7, Am7, Dm7, G7 e Em7. A sétima dá a cor: compare C (x32010) com Cmaj7 (x32000).

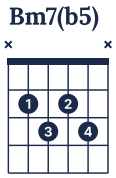


Figura 12.3 — Meio-diminuta em forma móvel: Bm7(b5) com a raiz na 5ª corda.

SINTA A DIFERENÇA NO MESMO ACORDE

Toque **C** (x32010), depois **Cmaj7** (levante o dedo 1: x32000), depois **C7** (acrescente o dedo 4 na 3ª casa da 3ª corda: x32310). Três sabores com apenas uma nota mudando: o C é aberto, o Cmaj7 é suave e o C7 pede o acorde de Fá.

12.6 Resumo

O QUE FICOU

- **Tétrade** = tríade + sétima: 1, 3, 5 e 7.
- **Maj7** (1 3 5 7) repouso; **7** (1 3 5 ♭7) dominante; **m7** (1 ♭3 5 ♭7); **m7(♭5)** meio-diminuta; **dim7** simétrica; **mMaj7** de suspense.
- **C7 ≠ Cmaj7**: sem o "maj", a sétima é menor.
- Há três inversões; a cifra com barra marca o baixo.

12.7 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MONTE

Escreva as notas de: Gmaj7, D7, Em7, F♯m7(♭5), Bdim7.

EXERCÍCIO 2 — IDENTIFIQUE

Que acorde é Lá–Dó–Mi–Sol? E Si♭–Ré–Fá–Lá♭? E Fá–Lá–Dó–Mi? E Ré–Fá–Lá♭–Dó?

EXERCÍCIO 3 — COMPARE

Escreva as notas de Dó, Cmaj7, C7 e Cm7 numa só linha, para ver o que muda de um para o outro.

EXERCÍCIO 4 — INVERTA

Escreva as 3 inversões de G7 e a cifra de cada.

Respostas: (1) Sol–Si–Ré–Fá♯; Ré–Fá♯–Lá–Dó; Mi–Sol–Si–Ré; Fá♯–Lá–Dó–Mi; Si–Ré–Fá–Lá♭. (2) Am7; B♭7 (B♭–D–F–A♭); Fmaj7; Dm7(♭5) (Ré–Fá–Lá♭–Dó). (3) Dó–Mi–Sol; Dó–Mi–Sol–Si; Dó–Mi–Sol–Si♭; Dó–Mi♭–Sol–Si♭. (4) G7/B (Si–Ré–Fá–Sol), G7/D (Ré–Fá–Sol–Si), G7/F (Fá–Sol–Si–Ré).

CAPÍTULO 13

Campo harmônico

Uma tonalidade não é só uma escala: é uma família de acordes. Conhecer a família é saber de antemão quais acordes "combinam".

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir o campo harmônico maior em tríades e em tétrades
- Numerar os acordes com algarismos romanos
- Construir os campos harmônicos menores (natural e harmônico)
- Transpor uma progressão de um tom para outro
- Achar os acordes de uma música a partir do tom

13.1 O que é

Campo harmônico é o conjunto de acordes formado **empilhando terças sobre cada grau da escala**, usando apenas as notas da própria tonalidade. Como a escala maior tem sete graus, o campo tem **sete acordes**, um para cada grau.

Em **Dó maior**, tomando as notas Dó–Ré–Mi–Fá–Sol–Lá–Si e pulando de duas em duas:

Grau	Notas da tríade	Tríade	Tétrade (com 7ª)
I	Dó–Mi–Sol	**C** (maior)	**Cmaj7**
II	Ré–Fá–Lá	**Dm** (menor)	**Dm7**
III	Mi–Sol–Si	**Em** (menor)	**Em7**
IV	Fá–Lá–Dó	**F** (maior)	**Fmaj7**
V	Sol–Si–Ré	**G** (maior)	**G7** (dominante)
VI	Lá–Dó–Mi	**Am** (menor)	**Am7**
VII	Si–Ré–Fá	**Bdim** (diminuta)	**Bm7(♭5)**

O padrão é **sempre o mesmo em todo tom maior**: *maior*, *menor*, *menor*, *maior*, *maior*, *menor*, *diminuta*. As tétrades seguem: *maj7*, *m7*, *m7*, *maj7*, *7*, *m7*, *m7(♭5)*.

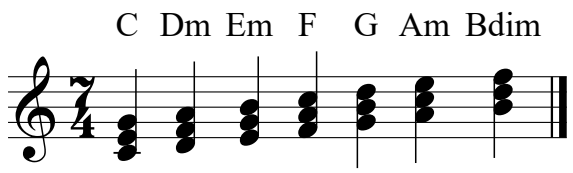


Figura 13.1 — O campo harmônico de Dó maior em tríades: C, Dm, Em, F, G, Am, Bdim.

13.2 Algarismos romanos

Para falar de acordes sem depender do tom, usam-se **algarismos romanos**: **maiúsculo** para acorde maior, **minúsculo** para menor, **°** para diminuto.

I – ii – iii – IV – V – vi – vii°

Assim, "I – IV – V" vale para qualquer tom: em Dó é **C – F – G**; em Sol, **G – C – D**; em Ré, **D – G – A**. A progressão é a mesma; só muda a altura.

Tom	I	ii	iii	IV	V	vi	vii°
Dó	C	Dm	Em	F	G	Am	Bdim
Sol	G	Am	Bm	C	D	Em	F♯dim
Ré	D	Em	F♯m	G	A	Bm	C♯dim
Lá	A	Bm	C♯m	D	E	F♯m	G♯dim
Mi	E	F♯m	G♯m	A	B	C♯m	D♯dim
Fá	F	Gm	Am	B♭	C	Dm	Edim
Si♭	B♭	Cm	Dm	E♭	F	Gm	Adim

> **TRANSPOR É SÓ TROCAR A TABELA**
> A progressão **I – vi – IV – V** em Dó é C – Am – F – G. Na tabela, olhe a linha de Sol e leia as mesmas colunas: G – Em – C – D. Se a voz do cantor pede um tom mais agudo ou mais grave, você muda de linha **sem reaprender a música**.

13.3 Campo harmônico menor

O campo harmônico do tom menor pode ser feito de duas maneiras. Com a **menor natural** (Lá menor: Lá–Si–Dó–Ré–Mi–Fá–Sol):

Grau	i	ii°	III	iv	v	VI	VII
Tríade	Am	Bdim	C	Dm	Em	F	G
Tétrade	Am7	Bm7(♭5)	Cmaj7	Dm7	Em7	Fmaj7	G7

Com a **menor harmônica** (Lá menor com Sol♯), mudam os acordes que contêm o Sol:

Grau	i	ii°	III+	iv		VI	vii°
Tríade	Am	Bdim	C+	Dm	**E**	F	G♯dim
Tétrade	AmMaj7	Bm7(♭5)	Cmaj7(♯5)	Dm7	**E7**	Fmaj7	G♯dim7

O ganho principal é o **V maior (E ou E7)**, com a sensível Sol♯ que "puxa" para a tônica Lá. É por isso que a maioria das músicas em tom menor usa **o v do campo natural (Em) ou o V do harmônico (E)**, conforme o caráter que se deseja: Em soa mais modal e antigo; E soa tonal e resolutivo.

> **QUASE TUDO EM MENOR MISTURA OS DOIS**
> Numa música em Lá menor é normal ver **Am – Dm – E – Am** (V maior, tomado da harmônica) ao lado de **Am – G – F – E** (a "cadência andaluza", descendo pela natural e terminando no E). A armadura é a da natural; o Sol♯ aparece como acidente.

13.4 Como usar o campo harmônico

1. **Descobrir os acordes de uma música.** Se a melodia está em Sol maior, os acordes mais prováveis são G, Am, Bm, C, D, Em. Isso reduz a busca de "qualquer acorde" para sete.
2. **Harmonizar uma melodia.** Cada nota pode ser sustentada por um dos acordes que a contêm: o Dó da melodia cabe em C (raiz), Am (terça), F (quinta).
3. **Compor.** Escolha 3 ou 4 acordes do campo e o resultado já soa coerente.
4. **Improvisar.** Sobre cada acorde, use a escala ou o modo que ele sugere (veja o capítulo 9).

> **ACORDES FORA DO CAMPO EXISTEM — E SÃO BONS**
> Quase toda música popular visita acordes de fora do campo (empréstimos modais, dominantes secundários). Eles são "temperos". O campo é o **prato principal**.

13.5 Resumo

O QUE FICOU

- **Campo harmônico** = os 7 acordes formados sobre cada grau da escala.
- **Maior:** I ii iii IV V vi vii° (tríades) / maj7 m7 m7 maj7 7 m7 m7(♭5) (tétrades).
- **Menor natural:** i ii° III iv v VI VII; **harmônica:** troca v por **V** (e vii° para G♯dim).
- **Algarismos romanos** descrevem a progressão sem depender do tom, e permitem transpor.

13.6 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MONTE
Escreva o campo harmônico de **Fá maior** em tríades e em tétrades.

EXERCÍCIO 2 — TRANSPONHA
A progressão **I – vi – ii – V** em Dó vale C – Am – Dm – G. Escreva-a em Sol, em Ré e em Lá.

EXERCÍCIO 3 — DESCUBRA O TOM
Uma música usa os acordes D, G, A e Bm. Em que tom maior ela está? Qual o grau de cada acorde?

EXERCÍCIO 4 — MENOR

Escreva o campo harmônico de **Mi menor** (natural), em tríades.

Respostas: (1) F, Gm, Am, B♭, C, Dm, Edim; Fmaj7, Gm7, Am7, B♭maj7, C7, Dm7, Em7(♭5). (2) Sol: G–Em–Am–D; Ré: D–Bm–Em–A; Lá: A–F♯m–Bm–E. (3) Ré maior: D=I, G=IV, A=V, Bm=vi. (4) Em, F♯dim, G, Am, Bm, C, D.

CAPÍTULO 14

Funções harmônicas e cadências

Os acordes do campo não são sete iguais: três deles mandam, e os outros obedecem. Conhecer a hierarquia é entender para onde a música vai.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Distinguir as três funções: tônica, subdominante e dominante
- Reconhecer o ciclo natural de tensão e repouso
- Identificar as cadências principais (autêntica, plagal, deceptiva, suspensiva)
- Reconhecer progressões famosas e o blues de 12 compassos

14.1 Três funções

Em qualquer tom, os sete acordes cumprem **três funções**, como três "papéis" numa conversa:

Função	Sensação	Acordes (maior)	Acordes (menor)
Tônica (T)	casa, repouso	I, vi, iii	i, III, VI
Subdominante (SD)	afastamento, movimento	IV, ii	iv, ii°
Dominante (D)	tensão, pede resolução	V, vii°	V, vii° (e VII)

Em Dó maior:

- **Tônica:** C (principal), Am e Em (substitutos);
- **Subdominante:** F (principal), Dm (substituto);
- **Dominante:** G (principal), Bdim (substituto).

Acordes da **mesma função** podem se substituir: C pode trocar com Am, F com Dm, G com Bdim, mantendo o sentido da frase e mudando a cor.

14.2 O ciclo da tensão

O caminho natural da harmonia tonal é:

T → SD → D → T

Sai de casa (tônica), afasta-se (subdominante), cria tensão (dominante) e volta (tônica). Em Dó: **C → F → G → C**. A maior parte das canções do mundo é uma variação desse ciclo.

> **CANTE E SINTA**
> Toque C, depois F, depois G, depois pare **sem tocar o C**. Você vai sentir a música "em suspenso", pedindo o fim. Agora toque o C: o corpo relaxa. Esse relaxamento é a **resolução**.

14.3 O acorde dominante e o trítono

O motor da resolução é o **dominante com sétima** (G7 em Dó). Ele contém o **trítono Si–Fá**, que pede resolução por semitom contrário:

- **Si** (sensível) sobe para **Dó** (tônica);
- **Fá** (sétima) desce para **Mi** (terça do C).

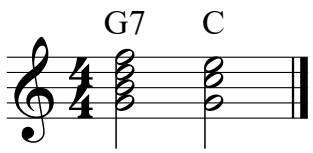


Figura 14.1 — A resolução V7 → I: no G7 (Sol–Si–Ré–Fá), o Si sobe ao Dó e o Fá desce ao Mi, chegando ao acorde de Dó.

14.4 Cadências

Cadência é o gesto harmônico que **encerra** uma frase, como a pontuação num texto. Há quatro principais:

Cadência	Movimento	Efeito	Em Dó	Analogia
Autêntica (perfeita)	V → I	conclusão forte	G → C	ponto final
Plagal	IV → I	conclusão suave, "amém"	F → C	ponto final, calmo
Suspensiva (semicadência)	→ V	suspensão, pede continuação	F → G	vírgula, ponto de interrogação
Deceptiva (de engano)	V → vi	quase fecha, mas "engana"	G → Am	reticências

Uma variante usada em jazz e bossa nova é a **cadência ii–V–I** (Dm7 – G7 – Cmaj7), que junta subdominante, dominante e tônica numa só frase. Voltaremos a ela no capítulo 17.

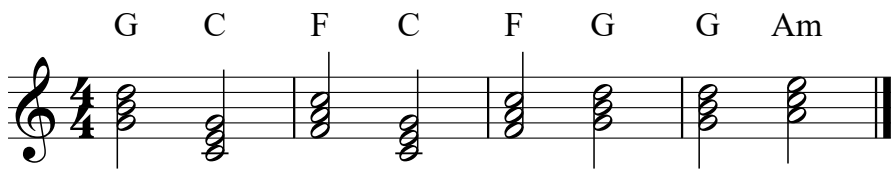


Figura 14.2 — As quatro cadências em Dó maior: autêntica (G–C), plagal (F–C), suspensiva (F–G) e deceptiva (G–Am).

14.5 Progressões famosas

Quase toda canção popular é uma dessas receitas, ou uma pequena variação:

Nome	Progressão	Em Dó	Exemplos
Pop clássica	I – V – vi – IV	C – G – Am – F	centenas de sucessos pop
Anos 50	I – vi – IV – V	C – Am – F – G	"Stand by me"
Folk	I – IV – V – I	C – F – G – C	forró, folk, country
Pachelbel / Canon	I – V – vi – iii – IV – I – IV – V	C–G–Am–Em–F–C–F–G	"Canon em Ré"
Jazz	ii – V – I	Dm7 – G7 – Cmaj7	"Autumn Leaves", "Garota de Ipanema" (partes)
Andaluza	i – VII – VI – V	Am – G – F – E	flamenco, rock

14.6 O blues de 12 compassos

O **blues** é a progressão mais importante da música popular. Em 4/4, doze compassos, só com os acordes **I, IV e V** (geralmente dominantes, com a 7ª):

1	2	3	4
I7	**I7**	**I7**	**I7**
IV7	**IV7**	**I7**	**I7**
V7	**IV7**	**I7**	**V7**

Em Dó: **C7 – C7 – C7 – C7 / F7 – F7 – C7 – C7 / G7 – F7 – C7 – G7**. O último compasso (V) é o "turnaround", que leva de volta ao início.

> **O 12 COMPASSOS É UNIVERSAL**
> O mesmo esqueleto serve para o blues clássico, o rock'n'roll (Elvis, Chuck Berry), o jazz (Charlie Parker) e muita música brasileira. Aprendê-lo é a melhor porta de entrada para tocar com qualquer músico, em qualquer lugar.

14.7 Resumo

O QUE FICOU

- Três funções: **tônica** (repouso), **subdominante** (movimento) e **dominante** (tensão).
- Ciclo natural: **T → SD → D → T** (C → F → G → C).
- O **V7** resolve em I pelo trítono: sensível sobe, sétima desce.
- Cadências: **autêntica** V–I, **plagal** IV–I, **suspensiva** →V, **deceptiva** V–vi.
- **I–V–vi–IV**, **I–vi–IV–V**, **ii–V–I** e o **blues de 12 compassos** cobrem boa parte do repertório.

14.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — FUNÇÕES
Classifique cada acorde de Sol maior (G, Am, Bm, C, D, Em, F♯dim) como T, SD ou D.

EXERCÍCIO 2 — CADÊNCIAS
Escreva em Ré maior: uma cadência autêntica, uma plagal, uma suspensiva e uma deceptiva.

EXERCÍCIO 3 — TRANSPONHA
Escreva o blues de 12 compassos em Lá (A7, D7, E7).

EXERCÍCIO 4 — OUÇA
Escolha duas músicas de que você gosta, descubra o tom e identifique os acordes pelas funções. Qual progressão famosa elas usam?

Respostas: (1) T: G, Bm, Em; SD: C, Am; D: D, F♯dim. (2) autêntica: A → D; plagal: G → D; suspensiva: G → A; deceptiva: A → Bm. (3) A7–A7–A7–A7 / D7–D7–A7–A7 / E7–D7–A7–E7. (4) Livre.

CAPÍTULO 15

Extensões, suspensões e cifragem avançada

A tétrade é a casa. As extensões são os móveis: nona, décima primeira e décima terceira dão ao acorde o clima de bossa, de jazz, de cinema.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o que são extensões (9ª, 11ª, 13ª) e por que elas são a 2ª, a 4ª e a 6ª "uma oitava acima"
- Cifrar e montar acordes com nona, sexta, suspensões e notas adicionadas
- Saber quais extensões cabem em cada tipo de acorde e quais evitar
- Ler alterações como ♭9, ♯9, ♯11 e ♭13
- Tocar no violão os acordes com extensão mais usados

15.1 Continuar empilhando terças

No capítulo 12, empilhamos terças até chegar à sétima: **1 – 3 – 5 – 7**. Nada impede de continuar: a próxima terça acima da sétima é a **nona**, depois a **décima primeira** e a **décima terceira**.

Extensão	Empilhada sobre	É a nota...	Em Dó
9ª	7ª	2ª, uma oitava acima	Ré
11ª	9ª	4ª, uma oitava acima	Fá
13ª	11ª	6ª, uma oitava acima	Lá

Elas se chamam **extensões** (ou **tensões**) e têm esses números por causa da pilha de terças. O nome *nona* não significa que a nota seja diferente da segunda: é **a mesma nota, uma oitava acima**. Por isso, na cifra, **C9** pede o Ré *acima* da pilha, e **Csus2** usa o Ré *no lugar da terça*. A nota é a mesma, a função é outra.

> **SÉTIMA PRIMEIRO**
> Em cifra, "9", "11" e "13" **já contêm a sétima**. C9 é Dó–Mi–Sol–Si♭–Ré (uma tétrade dominante com a nona). Se a sétima não deve estar presente, a cifra diz **add9** (veja a seção 15.3).

15.2 Os acordes com nona

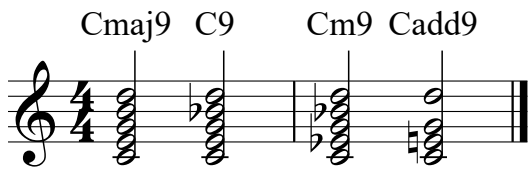


Figura 15.1 — Os quatro acordes de nona sobre o Dó: Cmaj9, C9 (dominante), Cm9 e Cadd9. A nona (Ré) é sempre a nota mais aguda.

Cifra	Fórmula	Notas em Dó	Clima
Cmaj9 (C7M(9))	1 3 5 7 9	Dó–Mi–Sol–Si–Ré	suave, aberto, contemplativo
C9	1 3 5 ♭7 9	Dó–Mi–Sol–Si♭–Ré	gingado, funk, blues
Cm9	1 ♭3 5 ♭7 9	Dó–Mi♭–Sol–Si♭–Ré	macio, noturno
Cadd9	1 3 5 9	Dó–Mi–Sol–Ré	brilhante, sem sétima (pop e folk)

> **ACORDE DE NONA NO VIOLÃO**
> Toque **C** (x32010). Agora **Cadd9** (x32030): mantenha o desenho do C e troque só a nota da 2ª corda, o Dó da casa 1 pelo Ré da casa 3. Ouça como o acorde "abre": a mesma base, uma nota nova no topo.

15.3 Seis, suspensos e "add"

Nem todo colorido é extensão sobre a sétima. Três recursos muito usados **não têm sétima**:

Cifra	O que faz	Notas em Dó	Uso
C6 (C6/9 com a nona)	soma a **sexta** à tríade	Dó–Mi–Sol–Lá	final de canção, bossa, swing
C6/9	sexta e nona juntas	Dó–Mi–Sol–Lá–Ré	acorde "de final"
Csus4	a quarta **substitui a terça**	Dó–Fá–Sol	tensão que pede resolver em C
Csus2	a segunda **substitui a terça**	Dó–Ré–Sol	aberto, sem "maior" nem "menor"

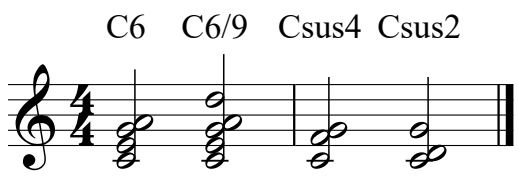


Figura 15.2 — Sem sétima: C6, C6/9, Csus4 e Csus2. Nos suspensos, a terça sai e entra a quarta (ou a segunda).

O acorde **suspenso** recebe esse nome porque a terça, que diria "maior" ou "menor", fica **suspensa**: sem ela o acorde não tem modo. O **sus4** cria uma pequena tensão que se resolve ao baixar o Fá para o Mi (Csus4 → C), um dos gestos mais comuns do rock e do folk.

> **6 ≠ 13**
> **C6** e **C13** têm a mesma nota de cima (Lá), mas **C13** carrega a sétima menor (Si♭) e é dominante; **C6** não tem sétima. O sentido é diferente: o C6 repousa, o C13 pede resolução.

15.4 Décima primeira e décima terceira

Quanto mais alto, mais cuidado. Nem toda extensão cabe em todo acorde. A regra de bolso é **evitar a nota que forma meio-tom com a terça do acorde** (ela "briga" com a terça):

Tipo de acorde	Extensões que soam bem	Evite
maj7 (Cmaj7)	9, ♯11, 13	**11** natural (Fá bate com o Mi, a terça)
7 (G7)	9, 13 (e as alterações)	**11** natural (Dó bate com o Si)
m7 (Dm7)	9, 11, 13	— (as três soam naturais)
m7(♭5)	11, ♭13	—

Em palavras: no acorde **maior**, a **11** natural fica a um semitom da terça e soa dissonante; usa-se **♯11** (Fá♯ sobre o C, o "acorde de cinema" Cmaj7(♯11)). No acorde **menor**, a 11 fica a um tom da terça menor, sem choque, por isso Dm11 e Dm9 são rotina.

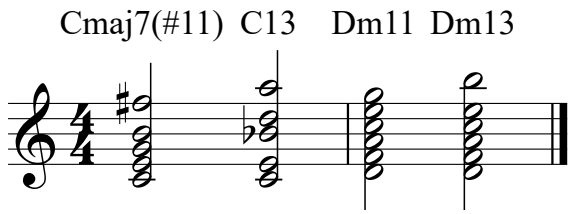


Figura 15.3 — Extensões altas: Cmaj7(#11), C13, Dm11 e Dm13 (a 13ª no menor corresponde ao modo dórico).

Em um acorde real de piano ou violão **não se tocam todas as notas**. Cinco ou seis notas de uma vez soam pesadas e "embolam". A prática de quem toca:

- **Fundamental** quase sempre fica (a menos que o baixista a faça);
- **Terça e sétima** nunca saem: são as notas que dizem o que o acorde é;
- A **quinta** é a primeira a ser descartada;
- As extensões entram **no topo**, onde soam como melodia, e não "dentro" do acorde.

> **NOTAS GUIA**
> A terça e a sétima são chamadas **notas guia** (*guide tones*): é por elas que a harmonia se move suavemente entre acordes, como veremos no capítulo 17.

15.5 Alterações

Num acorde **dominante**, as extensões podem ser **alteradas**, isto é, subidas ou descidas de um semitom. As alterações criam tensão extra e pedem resolução ainda mais forte:

Alteração	Em G7	Som	Cifra
♭9	Lá♭	sombrio, flamenco, jazz	G7(♭9)
♯9	Lá♯ (= Si♭)	"acorde do Hendrix", blues-rock	G7(♯9)
♯11	Dó♯	brilhante, lídio	G7(♯11)
♭13	Mi♭	escuro, resolvente	G7(♭13)
♭5 / ♯5	Ré♭ / Ré♯	tensão máxima	G7(♭5), G7(♯5)

A cifra moderna junta as alterações entre parênteses: **G7(♭9,♯11)** ou, em notação mais antiga, **G7alt** (acorde "alterado": ♭9, ♯9, ♭5 e ♯5 à vontade).

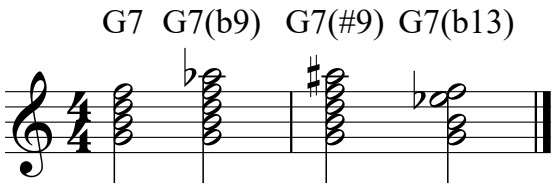


Figura 15.4 — O mesmo G7 em quatro graus de tensão: G7, G7(b9), G7(#9) e G7(b13). Cada acorde resolve em C com uma intensidade diferente.

OUÇA A TENSÃO CRESCER

No piano, toque **G7 – C** (resolução simples). Agora **G7(♭9) – C**. Depois **G7(♯9) – C**. Perceba que, quanto mais tensão antes, mais "alívio" o C provoca. O compositor escolhe a quantidade de tensão como o cozinheiro escolhe a pimenta.

15.6 No violão

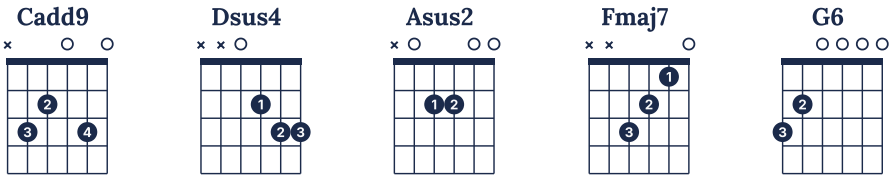


Figura 15.5 — Acordes com cor: Cadd9, Dsus4, Asus2, Fmaj7 e G6, todos em posição aberta.

Observe: cada acorde é um acorde "conhecido" com **uma nota trocada**. Esse é o jeito mais prático de ganhar cor: em vez de decorar um novo desenho, pergunte **qual dedo posso mover ou soltar**.

15.7 Quadro de cifras

Para ler qualquer cifra na prática, use este quadro. As cifras mudam de livro para livro; todas as formas de uma mesma linha são **equivalentes**:

Acorde	Formas de escrever
maior com 7M	Cmaj7 · C7M · CΔ · CΔ7
dominante	C7
menor com 7ª	Cm7 · C-7 · Cmi7
meio-diminuto	Cm7(♭5) · Cø · Cø7
tríade diminuta	Cdim · C°
tétrade diminuta	Cdim7 · C°7
menor com 7M	Cm(maj7) · CmMaj7 · C-Δ
aumentado	Caug · C+ · C(♯5)
dominante com 9ª	C9

Acorde	Formas de escrever
maior com 7M e 9ª	Cmaj9 · C7M(9)
menor com 7ª e 9ª	Cm9 · Cm7(9)
maior com 9ª, sem 7ª	Cadd9
suspenso de 4ª	Csus4 · Csus
suspenso de 2ª	Csus2

15.8 Resumo

O QUE FICOU

- **9ª, 11ª e 13ª** são a 2ª, a 4ª e a 6ª uma oitava acima: continuam a pilha de terças depois da sétima.
- **C9, Cmaj9 e Cm9** incluem a sétima; **Cadd9** e **C6 não** incluem.
- **sus4 / sus2:** a terça é substituída pela quarta ou pela segunda.
- No acorde maior, evite a **11 natural** (use ♯11). No menor, 9, 11 e 13 soam naturais.
- No dominante, as **alterações** (♭9, ♯9, ♯11, ♭13) criam tensão extra.
- **Nunca** corte a terça e a sétima: são as notas guia.

15.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — MONTE

Escreva as notas de: Gmaj9, D9, Am9, Fadd9, E7(♭9).

EXERCÍCIO 2 — QUAL É QUAL?

Que acorde é Dó–Mi–Sol–Lá? E Dó–Fá–Sol? E Ré–Fá–Lá–Dó–Mi? E Sol–Si–Ré–Fá–Lá♭?

EXERCÍCIO 3 — EVITE

Em Fá maior, o acorde Fmaj7 aceita 9, ♯11 e 13. Qual nota **não** deve ser usada como extensão? Por quê?

EXERCÍCIO 4 — NO VIOLÃO

Toque C e Cadd9 em sequência, depois Am e Asus2, depois D e Dsus4. O que você mexe de um para o outro?

Respostas: (1) Gmaj9: Sol–Si–Ré–Fá♯–Lá; D9: Ré–Fá♯–Lá–Dó–Mi; Am9: Lá–Dó–Mi–Sol–Si; Fadd9: Fá–Lá–Dó–Sol; E7(♭9): Mi–Sol♯–Si–Ré–Fá. (2) C6; Csus4; Dm9 (Ré–Fá–Lá–Dó–Mi); G7(♭9). (3) A **11 natural** (Si♭), que bate meio-tom com a terça (Lá). (4) Cada troca mexe uma ou duas notas: o desenho do C troca o Dó da 2ª corda pelo Ré; no Am→Asus2 solta-se o dedo da 2ª corda; no D→Dsus4, o dedo da 1ª corda sobe da casa 2 para a casa 3.

CAPÍTULO 16

Dominantes secundários e empréstimo modal

O campo harmônico é o prato principal. Os acordes de fora do campo são o tempero que faz a canção ter cheiro, e quase toda canção que você ama usa pelo menos um.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Entender o dominante secundário como "o V de outro acorde"
- Construir os cinco dominantes secundários do campo maior
- Reconhecer o empréstimo modal e os acordes emprestados do tom menor paralelo
- Identificar esses acordes em progressões conhecidas

16.1 Acorde de fora, mas por um motivo

No capítulo 13 vimos que cada tom tem sete acordes "da casa". Mas basta ouvir uma canção para notar que, de vez em quando, aparece um acorde **que não pertence ao campo** e que, mesmo assim, soa perfeitamente natural. Há duas explicações principais:

1. o acorde **é o V de outro acorde do campo** (dominante secundário);
2. o acorde **foi emprestado do tom menor de mesmo nome** (empréstimo modal).

16.2 Dominante secundário

Lembre-se do V7 → I: o dominante com sétima "puxa" para a tônica pelo trítono. Esse puxão funciona para **qualquer acorde-alvo**, não só para a tônica. Um **dominante secundário** é o **V7 de um acorde do campo diferente do I**: ele cria, por um instante, a ilusão de que aquele acorde é a tônica.

Notação: **V7/ii** lê-se "cinco de dois" e significa "o dominante do ii".

Como achar: tome o acorde-alvo, ache a nota **uma quinta acima** (ou uma quarta abaixo) e construa sobre ela um acorde com sétima menor (dominante).

Alvo (Dó maior)	Raiz do alvo	Dominante dele	Cifra	Notação
ii (Dm)	Ré	Lá	**A7**	V7/ii
iii (Em)	Mi	Si	**B7**	V7/iii
IV (F)	Fá	Dó	**C7**	V7/IV
V (G)	Sol	Ré	**D7**	V7/V
vi (Am)	Lá	Mi	**E7**	V7/vi

(O vii° quase nunca é alvo, por ser diminuto e instável.)

Cada um desses dominantes contém **ao menos uma nota de fora do campo**: A7 tem Dó♯, B7 tem Ré♯ e Fá♯, C7 tem Si♭, D7 tem Fá♯, E7 tem Sol♯. É essa nota "estranha" que dá o colorido.

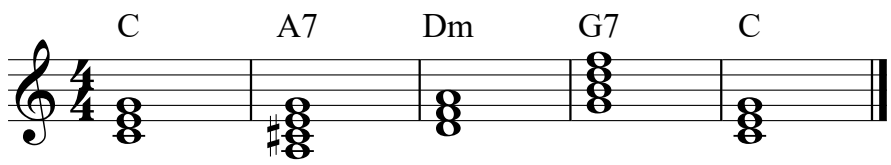


Figura 16.1 — V7/ii: o A7 (dominante de Dm) cria um pequeno puxão antes do Dm. A nota fora do campo é o Dó♯.

Ouça essa sequência: **C – A7 – Dm – G7 – C**. O A7 prepara o Dm (A7 → Dm é um V → I disfarçado); o Dm prepara o G7 (ii → V); o G7 resolve no C. Cada acorde "empurra" o seguinte.

> **CADEIA DE DOMINANTES**
> A cadeia mais famosa em harmonia popular é **III7 – VI7 – II7 – V7 – I**: em Dó, **E7 – A7 – D7 – G7 – C**. Cada dominante resolve no seguinte, descendo por quintas. Aparece com frequência no choro e em outros gêneros da música popular. Toque devagar e ouça a corrente se fechando.

> **DOMINANTE SECUNDÁRIO NÃO MUDA DE TOM**
> Apesar da nota fora do campo, a música **continua em Dó**. O dominante secundário é uma "visita" de um compasso, um colorido. Quando a música realmente muda de tom, chama-se **modulação** (capítulo 17).

16.3 Empréstimo modal

Empréstimo modal é "pegar emprestado" um acorde de outro modo **de mesma tônica**. O caso mais comum: em uma canção em **Dó maior**, usar acordes do **Dó menor** (o "tom paralelo").

O campo harmônico de Dó menor (natural) é: **Cm – Ddim – E♭ – Fm – Gm – A♭ – B♭**. Os acordes mais emprestados para o maior:

Grau	Acorde (em Dó)	Nome	Efeito
iv	**Fm**	subdominante menor	melancolia, "nostalgia"
♭III	**E♭**	terceiro grau bemol	épico, luminoso
♭VI	**A♭**	sexto grau bemol	épico, cinematográfico
♭VII	**B♭**	sétimo grau bemol	rock, "mixolídio"

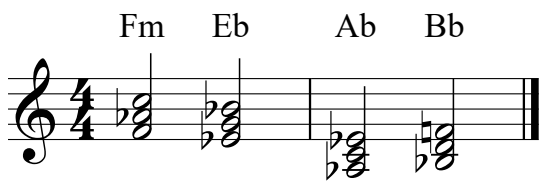


Figura 16.2 — Quatro acordes emprestados do Dó menor: Fm (iv), E♭ (♭III), A♭ (♭VI) e B♭ (♭VII).

Na cifra, **B♭** e **E♭** são os acordes de Si♭ maior e de Mi♭ maior.

O empréstimo mais usado é o **iv** (Fm em Dó). A cadência **IV → iv → I** (C – F – Fm – C) é um clássico de baladas e de bossa nova: o Fm "apaga a luz" por um compasso antes do repouso no C.

DO ROCK AOS FILMES

- **I – ♭VII – IV – I** (C – B♭ – F – C): marca registrada do rock clássico.
- **♭VI – ♭VII – I** (A♭ – B♭ – C): a "cadência épica" de trilha de filme e de rock de estádio.
- **I – iv** (C – Fm): o suspiro de balada.

16.4 Como saber qual é qual

Quando surge um acorde estranho, faça duas perguntas:

1. **É um dominante (com sétima menor) cuja resolução vem logo depois, a uma quinta abaixo?** Então é um **dominante secundário**.
2. **Ele aparece no campo do tom menor paralelo?** Então é **empréstimo modal**.

Os dois recursos podem andar juntos: uma progressão como **C – Am – F – Fm – C – A7 – Dm – G7** usa o empréstimo modal Fm e o dominante secundário A7 no mesmo giro.

16.5 Resumo

O QUE FICOU

- **Dominante secundário** = V7 de outro grau do campo (V7/ii = A7, V7/iii = B7, V7/IV = C7, V7/V = D7, V7/vi = E7 em Dó).
- Cria tensão passageira; a música **não** muda de tom.
- **Empréstimo modal** = acordes do tom menor paralelo usados no maior (iv, ♭III, ♭VI, ♭VII).
- **IV → iv → I** e **♭VI → ♭VII → I** são sequências muito usadas.

16.6 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — DOMINANTES

Escreva os cinco dominantes secundários (V7/ii a V7/vi) em **Sol maior**.

EXERCÍCIO 2 — CADEIA

Escreva a cadeia III7 – VI7 – II7 – V7 – I em Ré maior.

EXERCÍCIO 3 — EMPRÉSTIMO

Em Sol maior, quais são o iv, o ♭VI e o ♭VII emprestados de Sol menor?

EXERCÍCIO 4 — OUÇA

Procure duas canções suas favoritas que contenham um acorde fora do campo. É dominante secundário ou empréstimo modal?

Respostas: (1) V7/ii = E7 (alvo Am); V7/iii = F♯7 (alvo Bm); V7/IV = G7 (alvo C); V7/V = A7 (alvo D); V7/vi = B7 (alvo Em). (2) F♯7 – B7 – E7 – A7 – D. (3) iv = Cm; ♭VI = E♭; ♭VII = F. (4) Livre.

CAPÍTULO 17

O ii–V–I e a modulação

Se a harmonia popular tem uma frase que todo músico sabe de cor, é essa: ii–V–I. Quem a domina entende metade do jazz, da bossa nova e do choro.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Construir e tocar o ii–V–I maior e menor
- Perceber o movimento das notas guia entre os três acordes
- Reconhecer a substituição por trítono
- Entender o que é modulação e usar o acorde pivô

17.1 A frase mais importante

O **ii–V–I** é a cadência formada por **subdominante, dominante e tônica** (nesta ordem). Em Dó maior:

Dm7 – G7 – Cmaj7

Os acordes se movem de **quinta em quinta descendo** (Ré → Sol → Dó), o movimento mais natural da harmonia. Você já encontrou as três peças: o **ii** (Dm7) do campo harmônico, o **V7** (G7) que resolve pelo trítono, e o **I** (Cmaj7) como repouso. Juntos formam uma frase com começo, tensão e fim.

Grau	Acorde	Função	O que faz
ii7	Dm7	subdominante	prepara, afasta
V7	G7	dominante	tensiona
Imaj7	Cmaj7	tônica	resolve

17.2 As notas guia: a mágica do movimento

Reveja a ideia do capítulo 15: a **terça e a sétima** são as notas que definem cada acorde. Observe o que acontece com elas ao longo do ii–V–I:

Acorde	Terça	Sétima
Dm7	Fá	Dó
G7	Si	Fá
Cmaj7	Mi	Si

- A **sétima de Dm7 (Dó)** desce um semitom para a **terça de G7 (Si)**;
- A **terça de Dm7 (Fá)** fica no lugar e vira a **sétima de G7 (Fá)**;
- A **sétima de G7 (Fá)** desce um semitom para a **terça de Cmaj7 (Mi)**;
- A **terça de G7 (Si)** fica no lugar e vira a **sétima de Cmaj7 (Si)**.

Em outras palavras: **duas notas se movem por semitom e duas ficam paradas**. É por isso que o ii–V–I soa tão suave: o movimento é mínimo.

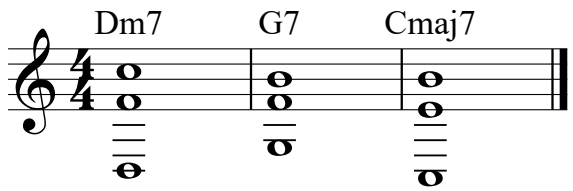


Figura 17.1 — ii–V–I em Dó maior com condução de vozes: o Dó desce ao Si, o Fá permanece e depois desce ao Mi, enquanto o Si permanece.

> **TOQUE AS NOTAS GUIA**
> No piano ou no violão, toque apenas **Fá e Dó** (Dm7), depois **Fá e Si** (G7), depois **Mi e Si** (Cmaj7). Duas notas por acorde bastam para ouvir toda a harmonia. Quem aprende a ouvir essas notas guia consegue improvisar sobre qualquer sequência.

17.3 ii–V–I em tom menor

No tom **menor**, o ii é meio-diminuto e o V costuma ser alterado (♭9), para criar mais tensão antes do i:

Dm7(♭5) – G7(♭9) – Cm7 (ou Cm6)

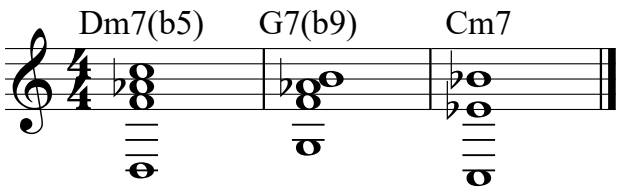


Figura 17.2 — ii–V–i em Dó menor: Dm7(♭5), G7(♭9) e Cm7. As notas guia seguem o mesmo princípio: Dó desce a Si, Fá permanece e desce a Mi♭, o Si do G7(♭9) desce a Si♭ no Cm7.

Tom	Maior	Menor
Dó	Dm7 – G7 – Cmaj7	Dm7(♭5) – G7(♭9) – Cm7
Sol	Am7 – D7 – Gmaj7	Am7(♭5) – D7(♭9) – Gm7
Fá	Gm7 – C7 – Fmaj7	Gm7(♭5) – C7(♭9) – Fm7
Ré	Em7 – A7 – Dmaj7	Em7(♭5) – A7(♭9) – Dm7

> **O II–V–I ESTÁ EM TODA PARTE**
> Em padrões de jazz como "Autumn Leaves", a estrutura é **ii–V–I no tom maior seguido de ii–V–i no relativo menor**, repetindo. Em bossa nova e em choro, o ii–V encadeado leva a harmonia por vários centros tonais em poucos compassos.

17.4 ii–V de qualquer alvo

O ii–V–I pode ser aplicado a **qualquer acorde-alvo**, não só ao I. Para "visitar" outro acorde, basta antepor o ii–V dele. Visitando o Dm em Dó maior:

Em7(♭5) – A7 – Dm7

(ii–V–I de Ré menor, mas dentro do tom de Dó). Assim, a ideia de dominante secundário (capítulo 16) ganha um "ii" na frente.

17.5 Substituição por trítono

O dominante G7 tem o trítono **Si–Fá**. O acorde **D♭7** (Ré♭–Fá–Lá♭–Dó♭) contém o **mesmo trítono** (Fá e Dó♭, que é enarmônico a Si). Por isso, em jazz, **D♭7 pode substituir G7**:

Dm7 – D♭7 – Cmaj7

O baixo passa a descer por semitom (Ré – Ré♭ – Dó), uma linha muito elegante. A isso se chama **substituição tritonal** (ou "sub V").

17.6 Modulação

Modulação é a mudança de **centro tonal**: a música sai de uma tônica e passa a girar em torno de outra. Diferente do dominante secundário (que dura um instante), a modulação **instala** o novo tom.

Os caminhos mais comuns são para **tons vizinhos**, os que têm armadura parecida com a do tom de partida. Em Dó maior, os vizinhos são:

Vizinho	Tom	Relação
Dominante	**Sol maior**	uma quinta acima (1♯)
Subdominante	**Fá maior**	uma quinta abaixo (1♭)
Relativo menor	**Lá menor**	mesma armadura
Relativo do dominante	**Mi menor**	
Relativo do subdominante	**Ré menor**	

Modulação por acorde pivô

A maneira mais suave é usar um **acorde pivô**: um acorde que **existe nos dois tons** e muda de função. Por exemplo, de Dó para Sol:

- **Am** é o vi de Dó e também o ii de Sol.

Assim: **C (I) – Am (vi em C = ii em G) – D7 (V em G) – G (I em G)**.

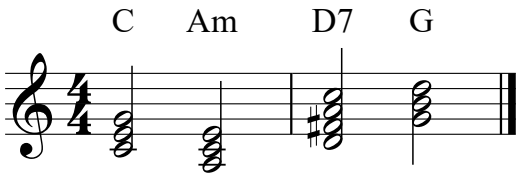


Figura 17.3 — Modulação de Dó para Sol maior pelo acorde pivô Am: vi em Dó, ii em Sol. O D7 (V de Sol) e o G confirmam o novo tom.

Outros tipos

- **Modulação direta (ou seca):** muda de tom sem preparo, de repente; muito usada em música pop para subir um tom na última repetição do refrão ("a virada de tom").
- **Modulação por dominante:** usa o V7 do novo tom como ponte (por exemplo, um D7 após o C para ir a Sol).
- **Mudança de modo:** troca o maior pelo menor do mesmo tom (Dó maior → Dó menor), mudando a cor sem mudar a tônica.

> **MODULAR NÃO É SÓ 'SUBIR UM TOM'**
> Subir meio tom ou um tom na repetição final é só um dos usos. A modulação pode ser uma ponte tranquila, um susto, ou uma viagem de vários tons e volta, como nos standards de jazz e nas músicas de Tom Jobim.

17.7 Resumo

O QUE FICOU

- **ii–V–I** = **Dm7 – G7 – Cmaj7** em Dó: quintas descendentes, a frase básica da harmonia popular.
- Entre os acordes, as **notas guia** (3ª e 7ª) **descem por semitom ou ficam paradas**.
- No menor: **iiø – V7(♭9) – i**.
- O ii–V–I pode visitar qualquer alvo; o **trítono** permite a **substituição** V7 → ♭II7.
- **Modulação** é mudar de centro tonal; o jeito suave é o **acorde pivô**.

17.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — II–V–I
Escreva o ii–V–I maior em Sol, em Fá, em Si♭ e em Mi♭.

EXERCÍCIO 2 — NOTAS GUIA
Em Gm7 – C7 – Fmaj7, escreva a terça e a sétima de cada acorde e confira o movimento (duas notas descem, duas ficam).

EXERCÍCIO 3 — TRITONAL
Qual acorde pode substituir D7 por trítono? E A7?

EXERCÍCIO 4 — PIVÔ
Em Dó maior, quais acordes do campo também existem em Fá maior? Qual é o pivô natural para passar de Dó a Fá?

Respostas: (1) Sol: Am7–D7–Gmaj7; Fá: Gm7–C7–Fmaj7; Si♭: Cm7–F7–B♭maj7; Mi♭: Fm7–B♭7–E♭maj7. (2) Gm7: 3ª Si♭, 7ª Fá; C7: 3ª Mi, 7ª Si♭; Fmaj7: 3ª Lá, 7ª Mi. O Fá (7ª de Gm7) desce ao Mi (3ª de C7); o Si♭ (3ª de Gm7) fica e vira a 7ª de C7; o Si♭ desce ao Lá (3ª de Fmaj7); o Mi (3ª de C7) fica e vira a 7ª de Fmaj7. (3) D7 → A♭7; A7 → E♭7. (4) Quatro acordes têm o mesmo nome nos dois campos: C, Dm, F e Am. O Dm (ii em Dó, vi em Fá) e o F (IV em Dó, I em Fá) são pivôs naturais.

CAPÍTULO 18

Ritmo avançado: claves, polirritmia e swing

A harmonia diz quais notas tocar. O ritmo diz quando, e é ele que faz o corpo se mexer.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Subdividir o pulso em 2, 3, 4, 5 e 6 partes e reconhecer cada uma
- Ler e tocar quiálteras (tercinas e quintinas)
- Entender a clave como o "DNA rítmico" de um gênero
- Diferenciar compasso de pulso (hemíola e polirritmia)
- Sentir o swing e o shuffle

18.1 Subdivisão: dividir o pulso

Nos capítulos 2 e 3 vimos que o pulso (a semínima, em geral) se divide em duas colcheias ou em quatro semicolcheias. Tocar bem é, em grande parte, **subdividir bem**: sentir as partes pequenas mesmo quando só a grande soa.

Divisão do pulso	Nome	Contagem	Exemplo de uso
1	semínima	1	marcha, balada lenta
2	colcheias	1 e	pop, rock, baião
3	tercina (de colcheias)	1 tri ple	blues lento, valsa, jazz
4	semicolcheias	1 e & a	samba, funk, rock acelerado
5	quintina	1 2 3 4 5	música contemporânea, jazz moderno
6	sextina (2 × tercina)	1 tri ple 2 tri ple	rock progressivo, jazz

Quiálteras são grupos que dividem o tempo de **forma diferente da habitual**. A mais comum é a **tercina**: três notas no tempo de duas. Já a **quintina** põe cinco no lugar de quatro.

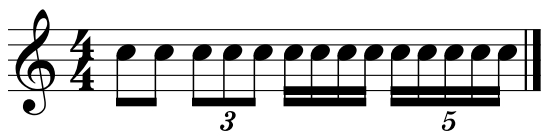


Figura 18.1 — Quatro tempos, quatro divisões: duas colcheias, tercina, quatro semicolcheias e quintina de semicolcheias.

> **SINTA CADA DIVISÃO COM O PÉ**
>
> Marque o pulso com o pé (60 BPM) e fale em voz alta: **"1 e"** (duas), **"tri-ple-ta"** (três), **"1 e & a"** (quatro), **"Ba-na-ni-nha-do"** (cinco). Alterne sem parar o pé. Quem consegue passar de uma divisão a outra sem tropeçar tem a base do ritmo.

18.2 Compassos de amalgama e a hemíola

Hemíola é o truque de **ler o mesmo número de notas em outro agrupamento**. O exemplo clássico: dois compassos de 3/4 (3+3) sentidos como três grupos de 2. No compasso composto 6/8, é a conversa entre o **2 × 3** (dois grupos de três colcheias) e o **3 × 2** (três grupos de duas):



Figura 18.2 — Hemíola em 6/8: o primeiro compasso é sentido em dois grupos de três (2 × 3); o segundo, em três grupos de dois (3 × 2). São as mesmas seis colcheias com acentos em lugares diferentes.

A hemíola é a alma de muita música brasileira e latina. O baião, por exemplo, alterna o pulso binário e o ternário. Ao mudar o ponto de acento, o ouvinte "troca de pé" sem perceber.

18.3 Clave: o DNA rítmico

Clave (palavra espanhola para "chave") é um **padrão rítmico curto que se repete** e organiza todo o resto do arranjo. Cada gênero tem a sua. A clave mais famosa é a **clave de son**, base da salsa, do mambo e de grande parte da música afro-cubana. Contada em colcheias, ela ocupa **dois compassos de 4/4** (16 colcheias):



Figura 18.3 — Clave de son 3-2: cinco batidas em dois compassos de 4/4, três no primeiro e duas no segundo (colcheias 1, 4, 7, 11 e 13).

Em grade de passos (cada passo é uma colcheia; 16 passos = 2 compassos), que é o jeito mais rápido de ler:

Clave	Passos (1 = tempo 1)	Grade (x = batida)
Son 3-2	1 · 4 · 7 · 11 · 13	`x--x--x---x-x---`
Rumba 3-2	1 · 4 · 8 · 11 · 13	`x--x---x--x-x---`
Bossa nova	1 · 4 · 7 · 11 · 14	`x--x--x---x--x--`
Tresillo	1 · 4 · 7	`x--x--x---------`

(Contando em colcheias, **os passos ímpares caem nos tempos** e os pares, nos "e": o passo 1 é o tempo 1 do primeiro compasso; o 3, o tempo 2; o 5, o tempo 3; o 7, o tempo 4; o 9, o tempo 1 do segundo compasso.)

Há uma importância prática enorme: **é a clave que diz onde cada instrumento cabe**. O baixo "conversa" com ela, o piano responde, a percussão complementa.

> **O TRESILLO, UMA IDEIA QUE VIAJOU O MUNDO**
> O padrão 3+3+2 (as três primeiras batidas da clave de son) está no fundo da música africana, no baião, no samba, no jazz, no funk e no hip-hop. É um dos ritmos mais disseminados do planeta, e os brasileiros o têm no sangue sem saber o nome.

18.4 Polirritmia e polimetria

Polirritmia é tocar **dois ritmos diferentes ao mesmo tempo**, com divisões incompatíveis. Os dois mais simples:

- **2 contra 3:** uma mão faz 2 batidas, outra faz 3, no mesmo intervalo de tempo. Ouve-se como "não-é-fá-cil": **não** (as duas mãos juntas), **é** (só a direita), **fá** (só a esquerda), **cil** (só a direita).
- **3 contra 4:** três batidas contra quatro no mesmo intervalo; as duas mãos só voltam a bater juntas a cada 12 subdivisões.

Polimetria é tocar **dois compassos ao mesmo tempo** (por exemplo, 3/4 contra 4/4). O ouvido distingue duas pulsações que se reencontram a cada 12 tempos (o menor múltiplo comum).

> **2 CONTRA 3 EM DEZ MINUTOS**
> 1. Bata com as duas mãos na mesa, juntas, em "**não**".
> 2. Mão direita sozinha: "**é**".
> 3. Mão esquerda sozinha: "**fá**".
> 4. Direita de novo: "**cil**". Repita devagar até soar contínuo. Depois acelere. É a primeira polirritmia da vida do músico.

18.5 Swing e shuffle

Até aqui, dividimos o pulso em partes iguais. No **swing** (jazz) e no **shuffle** (blues), as colcheias **não são iguais**: a primeira é mais longa que a segunda, na proporção aproximada de **2 para 1**. É como se cada pulso fosse uma **tercina** em que a primeira nota ocupa dois terços e a segunda, um terço.

Notação	Como soa	Gênero
Colcheias retas (1:1)	iguais	rock, pop, samba, funk
Swing (≈ 2:1)	a primeira mais longa	jazz, blues, rockabilly
Shuffle	swing forte, com o terceiro "tri-ple-ta" implícito	blues, rock'n'roll

A partitura quase nunca mostra o swing. Escreve-se em colcheias iguais e a anotação "**swing**" ou "♫ = ♩³♪" diz como ler. É um dos casos em que a **tradição oral** completa a escrita.

SWING NÃO É MAIS LENTO

Swing é um *jeito*, não um andamento. O mesmo trecho pode ser tocado reto ou com swing sem mudar o BPM.

18.6 Ritmos brasileiros em poucas linhas

Gênero	Compasso	Característica
Samba	2/4	surdo marca o 2; tamborim e pandeiro em semicolcheias
Baião	2/4	zabumba em padrão síncopado, triângulo em semicolcheias
Bossa nova	4/4 (2/4)	violão em síncope; baixo em 1, 2&, 3 e 4&
Choro	2/4	violão de 7 cordas faz as "baixarias" (contrapontos graves)
Maracatu	4/4	alfaias em padrões repetidos, como uma clave
Frevo	2/4	muito rápido, semicolcheias, naipe de metais

Cada um tem um **livro** (ou vários); o importante agora é perceber que todos têm uma **clave** (um padrão que se repete) e uma **subdivisão** (a divisão básica do pulso).

18.7 Resumo

O QUE FICOU

- Subdivisões: **2, 3 (tercina), 4, 5 (quintina), 6**; quiálteras = outra divisão do tempo.
- **Hemíola:** mesmo número de notas, outro agrupamento (2 × 3 versus 3 × 2).
- **Clave:** padrão rítmico curto que organiza o resto; a de **son** é 3 + 3 + 4 + 2 + 4 colcheias entre as batidas.
- **Polirritmia:** dois ritmos ao mesmo tempo (2 contra 3, 3 contra 4).
- **Swing:** colcheias desiguais, ≈ 2:1; a escrita não mostra, a tradição ensina.

18.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — QUIÁLTERAS

Escreva em 4/4 um compasso com: uma tercina de colcheias, depois quatro semicolcheias, depois duas colcheias, depois uma pausa de semínima.

EXERCÍCIO 2 — CLAVE

Bata com a mão direita a clave de son 3-2 (passos 1, 4, 7, 11, 13, em colcheias) enquanto o pé marca o pulso. Qual passo coincide com o pé? Qual está "fora" do pulso?

EXERCÍCIO 3 — 2 CONTRA 3

Faça "não-é-fá-cil" por 2 minutos e acelere de 60 para 80 BPM.

EXERCÍCIO 4 — SWING

Toque no violão ou no teclado uma escala de Dó ascendente em colcheias retas e depois com swing. Grave e compare.

Respostas: (1) Tercina (3 colcheias, 1 tempo) + 4 semicolcheias (1 tempo) + 2 colcheias (1 tempo) + pausa de semínima (1 tempo). (2) Em colcheias, os passos ímpares caem nos tempos: coincidem com o pé os passos 1, 7, 11 e 13; só o passo 4 (o "&" do tempo 2 do primeiro compasso) cai **fora**, o que dá a sensação de síncope. (3) Livre. (4) Livre.

CAPÍTULO 19

Forma musical: como uma canção se organiza

Uma boa canção é uma pequena história: apresenta uma ideia, a repete, a contrasta e volta para casa. A forma é o roteiro dessa história.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Identificar frase, semifrase e período
- Reconhecer as formas mais comuns: estrófico, AABA, verso–refrão–ponte, blues
- Ler as marcas de repetição na partitura (ritornelo, casas, D.C., D.S., coda)
- Descrever a forma de uma canção que você toca

19.1 Os tijolos: motivo, frase e período

Toda música se constrói de blocos cada vez maiores:

Nível	O que é	Tamanho típico	Analogia
Motivo	a menor ideia musical reconhecível	2 a 4 notas	uma palavra
Semifrase	motivo + desenvolvimento	2 compassos	meia oração
Frase	ideia completa, com cadência	4 compassos	uma oração
Período	duas frases, "pergunta e resposta"	8 compassos	uma frase com ponto-final
Seção	um ou mais períodos	8 a 16 compassos	um parágrafo

O **período** é a base da canção popular: a primeira frase **pergunta** (termina numa cadência suspensiva, como no V) e a segunda **responde** (termina numa cadência conclusiva, V–I). Ouça "Parabéns pra você": a primeira linha ("Parabéns pra você") termina em Si, sobre o V (pergunta); a segunda ("nesta data querida") termina em Dó, sobre o I (resposta).



Figura 19.1 — Período reduzido (duas frases de 2 compassos): a primeira frase termina em Ré, sobre o acorde V (pergunta); a segunda termina em Dó, sobre o I (resposta).

19.2 As letras da forma

Para descrever a forma, usamos **letras maiúsculas**: cada seção diferente ganha uma letra. Se a seção volta **igual**, repete a letra; se volta **variada**, ganha uma linha (A').

Forma	Esquema	Exemplos típicos
Estrófica	A A A A...	cantigas, hinos, música sertaneja tradicional
Binária	A B	danças barrocas, muito samba simples
Ternária	A B A	árias, minuetos, muitas canções
AABA	A A B A	standards de jazz, "Over the Rainbow", "Garota de Ipanema"
Verso–refrão	V R V R	pop, rock, sertanejo
Verso–refrão–ponte	V R V R P R	pop moderno
Blues	12 compassos repetidos	blues, rock'n'roll, jazz
Rondó	A B A C A	música de concerto, choro (seções que voltam)

> **DESCUBRA A FORMA DE UMA CANÇÃO**
> Escolha uma música que você toca ou que gosta e ouça-a uma vez só prestando atenção na **harmonia**: quando ela muda de acordes de um jeito diferente e depois volta ao que começou? Anote as letras. O "A" costuma ser a parte que ficou na cabeça; o "B" é o contraste (a "ponte", o "meio-oito").

19.3 A forma-canção de 32 compassos

A estrutura clássica do **jazz e do teatro musical americano** é o **AABA de 32 compassos**: quatro seções de 8 compassos.

Seção	Compassos	O que acontece
A	1–8	apresenta o tema
A	9–16	repete (às vezes com final diferente)
B (ponte)	17–24	contraste: outra harmonia, muitas vezes outro tom

Seção	Compassos	O que acontece
A	25–32	volta para casa

O ouvinte reconhece o A como "casa", o B como "viagem", e o A final como "voltei". Muita música brasileira usa esse mesmo molde, com variações.

19.4 Verso, refrão e ponte

Na música popular recente, o esquema dominante é outro:

- **Verso** (estrofe): conta a história, a letra muda a cada vez, a melodia é parecida.
- **Pré-refrão**: sobe a tensão (muitas vezes um acorde V ou IV repetido).
- **Refrão**: a parte mais cantada, que repete a **mesma letra** e a mesma melodia; é o "título" da canção.
- **Ponte**: contraste, normalmente depois do segundo refrão, com acordes novos (por exemplo, o vi ou o ii).

Compare as formas com a harmonia que você já conhece: o verso pode ficar no **I–vi**, o refrão **IV–I–V–vi**, a ponte no **vi–IV–I–V**. A forma e a harmonia são irmãs: toda seção nova pede uma harmonia diferente da anterior.

19.5 Sinais de repetição na partitura

Para não escrever duas vezes o que se repete, a partitura usa **sinais**. Precisar lê-los é obrigatório para quem toca em banda:

Sinal	Nome	O que fazer
|: ... :|	Ritornelo (barra de repetição)	repetir o trecho entre as duas barras
1ª e 2ª casas	Casas de repetição	na repetição, pule a 1ª casa e toque a 2ª
D.C.	*Da capo*	voltar ao início
D.S.	*Dal segno*	voltar ao sinal (*segno*, um S cortado por uma barra)
Fine	Fim	onde terminar depois do D.C. ou D.S.
Coda (círculo com cruz)	Coda	saltar para o trecho final
Al Fine / Al Coda		tocar até o Fine ou até o sinal de salto

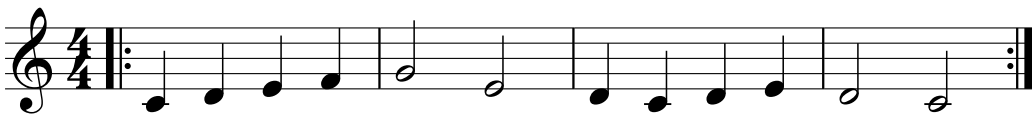


Figura 19.2 — Ritornelo: os quatro compassos entre as barras com pontos são tocados duas vezes.

As **casas de repetição** (1ª e 2ª) servem para variar o final. Imagine os mesmos quatro compassos, mas com o último escrito de duas formas: na **1ª vez** toca-se o compasso marcado "1." e volta-se ao início; na **2ª vez pula-se** o "1." e toca-se o "2.", que segue em frente. Num trecho de 3 compassos comuns mais uma casa de cada, tocam-se **3 + 1 + 3 + 1 = 8** compassos a partir de 5 escritos.

> **UM 'D.C. AL FINE' DENTRO DE UMA REPETIÇÃO**
> Quando houver ritornelos **e** D.C., a regra geral é: na volta do D.C., **não** se repetem os ritornelos, a menos que a partitura diga "com repetições". Se a banda não tem a partitura combinada, decida **antes** de tocar.

19.6 O mapa da canção (lead sheet)

O jeito de os músicos populares trocarem uma canção é a **cifra de bandas** (*lead sheet*): só a melodia e as cifras de cada compasso, mais as marcas de forma. Isso cabe numa folha e serve para qualquer instrumento:

```
[A] C | Am | Dm7 | G7 | C | Am | F | G7 | [B] F | Fm | C | Am | Dm7 | G7 | C | C |
```

Cada barra vertical é um compasso; **[A]** e **[B]** são as letras de ensaio, para que a banda saiba para onde voltar quando o líder diz "do B".

19.7 Resumo

O QUE FICOU

- **Motivo → semifrase → frase → período → seção**: blocos cada vez maiores.
- O **período** (8 compassos) = pergunta (suspensão) + resposta (conclusão).
- As letras (A, B, C) nomeiam seções; **AABA** (32 compassos) e **verso–refrão–ponte** são as formas mais comuns.
- Os **sinais** (ritornelo, casas, D.C., D.S., coda) economizam papel; leia-os antes de tocar.
- Numa banda, use a **cifra com letras de ensaio**.

19.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — FORMA

Descreva a forma de "Parabéns pra você" (quantas frases, quantos compassos, onde estão a pergunta e a resposta).

EXERCÍCIO 2 — SEQUÊNCIA

Uma partitura tem 4 compassos com ritornelo, seguidos de uma 1ª casa (1 compasso, com a barra de repetição) e de uma 2ª casa (1 compasso). Escreva a ordem em que os compassos são tocados.

EXERCÍCIO 3 — IDENTIFIQUE

Escolha uma música de sua lista e escreva a forma com letras (A, B, refrão).

EXERCÍCIO 4 — MAPA

Escreva uma lead sheet de 12 compassos para um blues em Lá (A7, D7, E7).

Respostas: (1) Oito compassos em 3/4, em quatro linhas de 2 compassos. A 1ª linha termina no V (pergunta) e a 2ª no I (resposta); a 3ª sobe e a 4ª conclui no I. (2) Compassos 1, 2, 3, 4 e a 1ª casa; na volta, 1, 2, 3, 4 e a 2ª casa (10 compassos tocados). (3) Livre. (4) A7 | A7 | A7 | A7 | D7 | D7 | A7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7.

CAPÍTULO 20

Treinamento auditivo: aprender a ouvir

Teoria sem ouvido é mapa sem território. O objetivo deste livro é que, um dia, você escute uma música e saiba o que ela faz.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Reconhecer intervalos pelo "som" de canções conhecidas
- Cantar a escala maior com os graus (solfejo)
- Identificar a qualidade de um acorde (maior, menor, dominante) e as progressões mais comuns
- Fazer um ditado melódico simples e tirar uma música de ouvido
- Montar uma rotina de dez minutos por dia

20.1 O ouvido treina como um músculo

Todo mundo nasce com ouvido; o que se chama "ouvido absoluto" (identificar uma nota isolada sem referência) é raro e **não é necessário** para fazer música. O que todo músico precisa desenvolver é o **ouvido relativo**: reconhecer **distâncias** entre notas (intervalos), **funções** (qual grau da escala) e **qualidades** (maior, menor, dominante).

A boa notícia: o ouvido relativo se treina com poucos minutos por dia e responde bem ao método.

20.2 Intervalos com canções

O jeito mais rápido de reconhecer um intervalo é associá-lo a uma **canção que você já sabe**. Cada intervalo abaixo está nas **duas primeiras notas** da canção (subindo, salvo indicação):

Intervalo	Subindo	Canção de referência
2ª menor (1 semitom)	↑	tema de *Tubarão* (Jaws)
2ª maior (2 semitons)	↑	"Parabéns pra você" (Pa-ra**béns**: Sol → Lá)
3ª menor (3 semitons)	↑	"Greensleeves" (A-las, my love)
3ª maior (4 semitons)	↑	"Oh, when the saints"
4ª justa (5 semitons)	↑	"Amazing Grace"
4ª aumentada (trítono)	↑	"Maria" (*West Side Story*), vinheta dos Simpsons
5ª justa (7 semitons)	↑	"Brilha, brilha estrelinha" (do primeiro Dó ao primeiro **Sol**), tema de *Star Wars*
6ª menor (8 semitons)	↑	tema de *Love Story*
6ª maior (9 semitons)	↑	"My Bonnie lies over the ocean"
7ª menor (10 semitons)	↑	"Somewhere" (*West Side Story*)
Oitava (12 semitons)	↑	"Somewhere over the rainbow"

Cada pessoa tem as suas referências: **crie as suas**. O que importa é que a canção venha **à cabeça** assim que você ouvir o intervalo.

> **TREINO DIÁRIO DE CINCO MINUTOS**
>
> 1. Toque duas notas ao acaso no violão, no teclado ou num aplicativo.
> 2. **Cante** a primeira, depois a segunda, antes de pensar no nome.
> 3. Diga qual intervalo é e qual canção lembra.
> 4. Confira o nome olhando o instrumento (contando semitons). Repita dez vezes. Em um mês, o reconhecimento passa a ser automático.

20.3 Cantando a escala: o solfejo

O **solfejo** é cantar as notas pelo **nome** (Dó, Ré, Mi...) respeitando o ritmo e a altura. Há dois sistemas:

- **Dó fixo:** Dó é sempre Dó; é o sistema usado no Brasil e nos conservatórios latinos.
- **Dó móvel:** Dó é sempre a **tônica**, em qualquer tom; é o sistema usado em coros e na escola anglo-saxã. Cada grau tem um nome fixo: **Dó** (I), **Ré** (II), **Mi** (III), **Fá** (IV), **Sol** (V), **Lá** (VI), **Si** (VII).

Para o treinamento auditivo, o **dó móvel** é mais poderoso: quando você canta a melodia de qualquer canção usando os **graus**, descobre **que a música é a mesma** em tons diferentes. Treine cantar:

Escala maior: 1 2 3 4 5 6 7 8, subindo e descendo. **Arpejo da tônica:** 1 3 5 8 5 3 1. **Ponto de repouso:** em qualquer nota, cante o caminho de volta ao **1** (tônica).



Figura 20.1 — Escala de Dó maior com os graus. Ao cantar, pense no grau além do nome da nota: assim, a mesma melodia se reconhece em qualquer tom.

CADA GRAU TEM UM 'SABOR'

- **1 (tônica):** casa, repouso, fim.
- **5 (dominante):** quase casa, apoio.
- **3 (mediante):** a cor (maior ou menor).
- **7 (sensível):** tensão máxima, "quer" subir ao 1.
- **4:** quer cair para o 3. **2:** quer ir ao 1 ou ao 3.

20.4 Ouvindo acordes

Antes de identificar acordes específicos, treine a **qualidade**:

Qualidade	Som	Cifra
Maior	brilhante, resolvido	C
Menor	triste, íntimo	Cm
Dominante (7)	tenso, "pede" resolução	C7
Maior com 7M	suave, "cinema"	Cmaj7
Menor com 7	macio	Cm7
Diminuto	tenso, instável	Cdim

Depois, treine **progressões** pelo **efeito**, e não pelos nomes:

- **I – IV – V – I:** "tradicional", folk e forró.
- **I – V – vi – IV:** "pop", sem começo nem fim.
- **ii – V – I:** "jazz", a frase que se resolve.
- **I – vi – IV – V:** "anos 50".
- **Andaluza (i – VII – VI – V):** "flamenco", dramática.

DESCUBRA O ACORDE SEGUINTE

Peça a um amigo (ou use um aplicativo) para tocar um acorde de Dó maior e depois outro acorde do campo. Você diz **"foi para o IV"**, **"foi para o V"** ou **"foi para o vi"**, ouvindo apenas a **função**, sem olhar. Em duas semanas, os graus mais comuns (I, IV, V, vi) ficam fáceis.

20.5 Ditado: tirar a música de ouvido

O **ditado musical** consiste em ouvir uma melodia curta e **escrevê-la**. Funciona assim:

1. **Descubra o tom.** Cante a nota onde "descansa" a melodia (a tônica).
2. **Descubra o compasso.** Bata o pulso e conte os tempos entre acentos (2, 3 ou 4).
3. **Cante a melodia em graus** (1, 3, 5, 5, 6...), nota por nota.
4. **Escreva o ritmo** primeiro (em ritmo de palmas), depois as alturas.
5. **Toque e confira** no instrumento.

Para tirar uma **música inteira de ouvido**, o caminho é o mesmo, em etapas maiores: primeiro **a forma** (verso, refrão), depois **os acordes** (pelo campo harmônico do tom), por fim **a melodia**.

OUVIDO É TEMPO, NÃO TALENTO

Ninguém nasce tirando música de ouvido. O que existe é **horas de escuta ativa**. Quem tira melodias de ouvido por dez minutos por dia, durante seis meses, chega lá.

20.6 A rotina de dez minutos

Minutos	Atividade
2	Afine o instrumento **de ouvido** antes de usar o afinador (depois confira).
3	**Intervalos**: dez pares de notas, cante e nomeie.
3	**Solfejo**: escala maior e arpejo da tônica em um tom diferente por dia.
2	**Progressão do dia**: escute uma música e identifique a harmonia (I–IV–V? I–V–vi–IV?).

Aplicativos de treino de ouvido ajudam, mas o que transforma a teoria em música de verdade é a prática diária com as canções que você gosta.

20.7 Resumo

O QUE FICOU

- O ouvido **relativo** (intervalos, funções, qualidades) é o que importa e se treina.
- Associe cada **intervalo** a uma **canção** que você já sabe.
- Cante a escala pelos **graus**: o dó móvel revela que a música é a mesma em qualquer tom.
- Reconheça a **qualidade** dos acordes e as **progressões** pelo efeito.
- **Ditado**: tom, compasso, graus, ritmo, alturas, conferência.
- Dez minutos por dia valem mais do que duas horas por semana.

20.8 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — SUAS REFERÊNCIAS

Para cada intervalo da tabela 20.2, escreva a **sua** canção de referência (pode ser diferente da sugerida). Confira, no instrumento, se as duas primeiras notas formam mesmo o intervalo.

EXERCÍCIO 2 — GRAUS

Cante "Parabéns pra você" pelos graus, em Dó e em Sol. Os graus mudam? (Dica: 5 5 6 5 8 7.)

EXERCÍCIO 3 — QUALIDADE

Toque C, Cm, C7 e Cmaj7 em sequência, de olhos fechados, e descreva a diferença em uma palavra para cada um.

EXERCÍCIO 4 — MINI DITADO

Peça a alguém para tocar três notas (todas do tom de Dó). Cante-as em graus e escreva-as. Depois troque de papel.

Respostas: (2) Os graus não mudam: 5 5 6 5 8 7 em qualquer tom. Só mudam os nomes das notas (em Sol: Ré Ré Mi Ré Sol Fá♯). (1), (3) e (4) são pessoais.

CAPÍTULO 21

A teoria nos instrumentos

A teoria é a mesma; o que muda é onde estão as notas. Este capítulo é o mapa para levar tudo o que você aprendeu ao seu instrumento.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Conhecer a afinação e o desenho das cordas dos instrumentos da coleção
- Achar qualquer nota no braço e transpor com o capotraste
- Usar formas móveis (as "caixas") para tocar o mesmo acorde ou escala em outro tom
- Tocar a escala maior e um acorde de sétima em cada família de instrumento

21.1 Afinações: o ponto de partida

Cada instrumento afina suas cordas em **intervalos fixos**. Conhecer essa lógica é a chave para tocar qualquer coisa sem decorar posição por posição.

Instrumento	Cordas (da mais grave para a mais aguda)	Intervalos entre elas
Violão / guitarra (6)	Mi – Lá – Ré – Sol – Si – Mi	4J, 4J, 4J, **3M**, 4J
Contrabaixo (4)	Mi – Lá – Ré – Sol	4J, 4J, 4J
Cavaquinho (4)	Ré – Sol – Si – Ré	4J, 3M, 3m
Bandolim (4 ordens duplas)	Sol – Ré – Lá – Mi	5J, 5J, 5J
Ukulele (4)	Sol – Dó – Mi – Lá	Dó–Mi–Lá: 3M, 4J; o Sol fica acima do Dó
Piano	teclas em ordem crescente, de semitom em semitom	—

Três pontos curiosos:

- **Violão e baixo** são afinados em **quartas** (cinco semitons), exceto entre Sol e Si no violão, que é uma **terça maior** (quatro semitons). Por isso a forma de um desenho **muda** ao cruzar a corda Sol–Si.
- **Bandolim** é afinado em **quintas** (sete semitons), como o violino: o desenho do braço é regular, e cada ordem sobe uma quinta.
- O **ukulele** tem afinação **reentrante**: a corda mais curta (Sol) é **mais aguda** que as duas seguintes (Dó e Mi), o que dá o som "aberto" característico.

21.2 Achar qualquer nota no braço

Em um instrumento de braço com trastes, **cada casa é um semitom**. A partir da corda solta, basta contar:

Casa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6ª corda (Mi)	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi
5ª corda (Lá)	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré	Ré♯	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá
4ª corda (Ré)	Ré	Ré♯	Mi	Fá	Fá♯	Sol	Sol♯	Lá	Lá♯	Si	Dó	Dó♯	Ré

Quem decora **só as duas primeiras cordas** (6ª e 5ª) já consegue achar qualquer nota do braço: a casa 12 repete tudo uma oitava acima, e as formas se repetem de corda em corda.

> **TRÊS PONTOS DE DÓ**
> Procure Dó na 5ª corda (casa 3), na 6ª corda (casa 8) e na 4ª corda (casa 10). As três são o mesmo Dó (mesma classe de nota), em alturas diferentes.

21.3 Capotraste: transposição com um clique

O **capotraste** (ou capo) é uma barra que se prende numa casa e funciona como um **novo "nut"**: todas as cordas sobem **tantos semitons quantas forem as casas** do capo. Você toca os **mesmos desenhos**, mas o som sai **mais agudo**.

Capo na casa	Desenho que você toca	Soa como
0 (sem capo)	C	C
2	C	D
3	C	E♭
4	C	E
5	C	F
7	C	G

Para descobrir **qual desenho** usar num tom dado, subtraia as casas: se a música está em **Ré** e você quer tocar os **desenhos de Dó**, use o **capo na casa 2** (Dó + 2 semitons = Ré). É assim que cantores que "preferem um tom" têm a música na voz sem trocar de acordes.

21.4 Formas móveis: o mesmo desenho em qualquer tom

Quando um acorde **não tem corda solta** (todos os dedos pressionam alguma casa), o desenho pode **subir pelo braço** mantendo a mesma forma. É o princípio das **"pestanas"** (ou *barrés*): o dedo 1 deita sobre todas as cordas numa casa.

Há duas famílias centrais, e conhecê-las dá acesso a **todos** os tons:

Forma	Raiz na	Desenho (pestana na casa N)
Forma de Mi (E)	6ª corda	maior: `N,N+2,N+2,N+1,N,N` · menor: `N,N+2,N+2,N,N,N`
Forma de Lá (A)	5ª corda	maior: `x,N,N+2,N+2,N+2,N` · menor: `x,N,N+2,N+2,N+1,N`

Para saber **o nome do acorde**, olhe a **nota da corda grave onde está a pestana**. Fá maior (F): forma de Mi com pestana na casa 1 (a 6ª corda casa 1 é Fá).

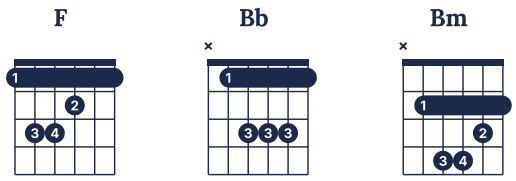


Figura 21.1 — Formas móveis: F maior (forma de Mi, pestana na casa 1), B♭ maior (forma de Lá, pestana na casa 1) e Bm (forma de Lá, pestana na casa 2).

> **PESTANA: FORÇA DE DEDO**
> Um acorde com pestana soa bem quando o **polegar** faz contra-apoio atrás do braço e o **peso do braço** (e não a força do dedo) pressiona. Comece com dois ou três minutos por dia: a mão se acostuma.

21.5 A escala de Dó maior em posição aberta

Na posição aberta (casas 0 a 3), a escala de Dó maior cobre uma oitava sem sair do começo do braço:



Figura 21.2 — Escala de Dó maior no braço do violão, em posição aberta: Dó (5ª corda, casa 3), Ré, Mi, Fá (4ª corda), Sol, Lá (3ª corda) e Si, Dó (2ª corda).

Como esse desenho usa cordas soltas (Ré, Sol e Si), ele **não** pode ser simplesmente deslocado para outro tom. Para isso, guitarristas e violonistas aprendem a escala em **posições** sem cordas soltas (as "caixas"): cinco desenhos que cobrem o braço inteiro e podem ser movidos.

21.6 No teclado

O teclado é o instrumento mais "visual" da teoria: o desenho das teclas pretas (grupos de duas e três) mostra tudo. Por exemplo, o acorde **Cmaj7**:

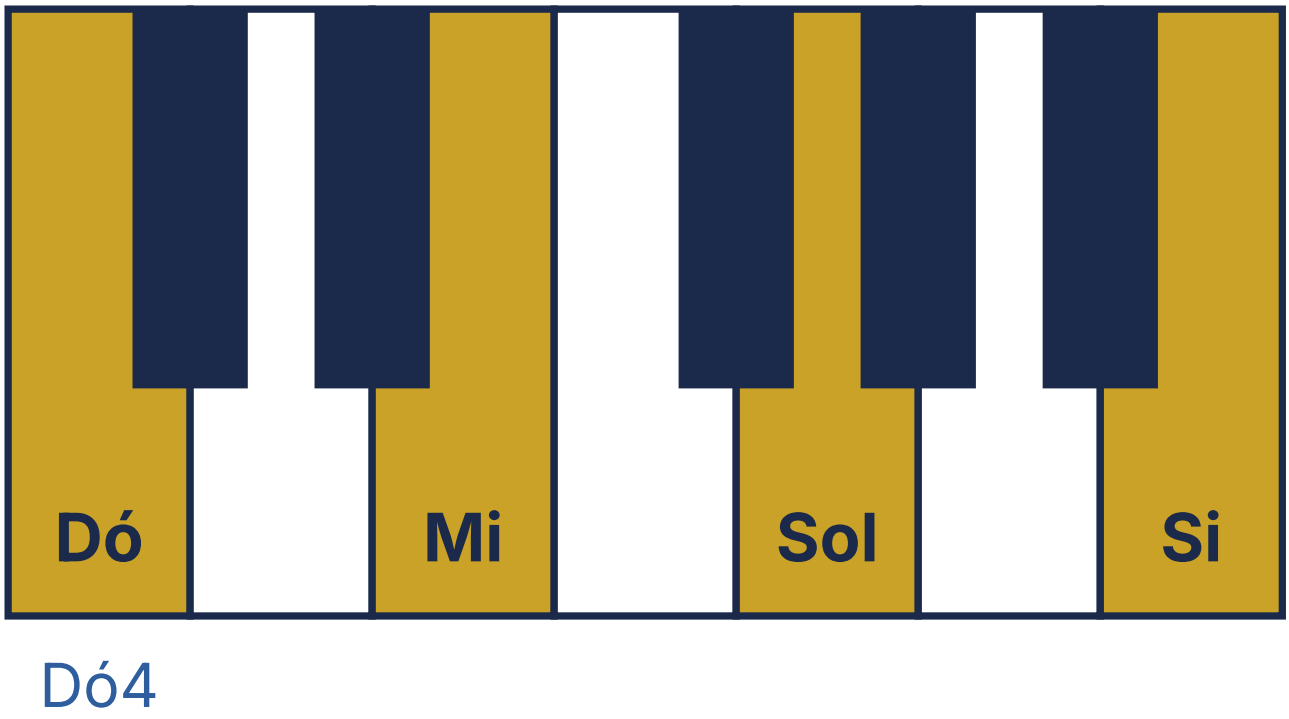


Figura 21.3 — Cmaj7 no teclado: Dó, Mi, Sol e Si (as teclas em ouro). Para tocar outro maj7, mantenha o desenho e desloque tudo para a nova fundamental.

No teclado, **todos os acordes do mesmo tipo têm o mesmo desenho de distâncias**, e mover o desenho tecla por tecla é transpor. O que muda de um tom para outro é quais teclas são brancas e quais são pretas; a mão se adapta a isso com a prática.

21.7 Contrabaixo, cavaquinho, bandolim e ukulele

Para cada instrumento, o ponto de partida são **dois conceitos**:

Instrumento	O que treinar primeiro
Contrabaixo	**fundamental e quinta** (raiz e quinta de cada acorde); depois a terça e as notas de passagem.
Cavaquinho	os **campos harmônicos** em desenhos curtos de 3 a 4 notas; ritmo de "levada".
Bandolim	a **escala** em duas posições, o **tremolo** e as **frases** de choro.
Ukulele	quatro acordes (C, Am, F, G7) e o "ritmo de ukulele"; transposição fácil.

Para cada um, a coleção Musique tem um **livro próprio**. Eles repetem a mesma teoria, mas com o foco naquilo que **só aquele instrumento** faz.

21.8 Resumo

O QUE FICOU

- Violão e baixo em **quartas** (com uma terça no violão); bandolim em **quintas**; ukulele **reentrante**.
- Casa = semitom; decore **as 6ª e 5ª cordas** para achar qualquer nota.
- **Capotraste** sobe todas as cordas; os desenhos "de Dó" soam em qualquer tom.
- **Formas móveis** (Mi e Lá) com pestana dão acesso a todos os tons.
- No teclado, o **desenho de distâncias** é o mesmo em qualquer fundamental.

21.9 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ONDE ESTÁ

Ache no braço do violão: Sol♯ na 6ª corda, Ré na 5ª corda, Si♭ na 4ª corda, Fá♯ na 6ª corda.

EXERCÍCIO 2 — CAPOTRASTE

Uma música está em Mi maior, e você quer tocar com os desenhos de Dó, Fá e Sol. Em que casa colocar o capo? Quais acordes soam?

EXERCÍCIO 3 — FORMA MÓVEL

Em que casa fazer a pestana (forma de Mi maior) para tocar G? E A? E B?

EXERCÍCIO 4 — ESCALA

Toque a Figura 21.2 subindo e descendo a 60 BPM. Quais das oito notas usam cordas soltas?

Respostas: (1) 6ª corda casa 4; 5ª corda casa 5; 4ª corda casa 8; 6ª corda casa 2. (2) Capo na casa 4: C soa E, F soa A, G soa B. (3) G: casa 3; A: casa 5; B: casa 7. (4) Três usam corda solta: Ré (4ª corda), Sol (3ª corda) e Si (2ª corda).

CAPÍTULO 22

Notação de bateria e percussão

A bateria não toca notas, toca timbres. Por isso tem a sua própria escrita: cada linha e cada espaço da pauta é um tambor ou um prato.

NESTE CAPÍTULO VOCÊ VAI

- Ler a pauta de bateria: onde fica cada peça do kit
- Distinguir as cabeças de nota (prato, tambor, aro) e os sinais (acento, fantasma, chimbal aberto)
- Ler e tocar grooves de rock, funk e bossa nova em grade
- Escrever uma virada simples
- Conhecer os rudimentos e os princípios da notação de percussão brasileira

22.1 Uma pauta sem clave

A **pauta de percussão** usa as mesmas cinco linhas, mas **não tem clave de Sol nem de Fá**. No lugar da clave, aparecem **duas barras verticais** curtas, o sinal de que "aqui não há notas, há instrumentos". Cada posição vertical corresponde a **uma peça do kit**, de acordo com a **altura aproximada** do som: o que é grave fica embaixo (bumbo), o que é agudo fica em cima (pratos).

O padrão mais aceito é o dos métodos clássicos de bateria (Ted Reed, Gary Chester e outros), e é o que este livro adota.

Peça	Posição na pauta	Cabeça	Haste
Chimbal (*hi-hat*, fechado)	acima da 5ª linha	×	para cima
Prato de ataque (*crash*)	1ª linha suplementar acima	× com círculo	para cima
Prato de condução (*ride*)	5ª linha	×	para cima
Tom agudo (tom 1)	4º espaço	●	para cima
Tom médio (tom 2)	4ª linha	●	para cima
Caixa (*snare*)	3º espaço	●	para cima
Surdo (tom de chão)	2º espaço	●	para cima
Bumbo (*bass drum*)	1º espaço	●	para baixo
Chimbal com o pé	abaixo da 1ª linha	×	para baixo

Repare na lógica: **as mãos escrevem em cima (hastes para cima) e os pés escrevem embaixo (hastes para baixo)**. Isso permite ler dois "vozes" independentes, uma para as mãos e outra para os pés, no mesmo compasso.

> **POR QUE O X?**
> A cabeça em × quer dizer "prato" (um som sem altura definida, metálico). A cabeça redonda quer dizer "tambor" (pele). Qualquer percussionista de qualquer país reconhece essa distinção.

22.2 Sinais que mudam o som

Sinal	Nome	O que fazer
> sobre a nota	Acento	bata mais forte
(●) nota entre parênteses	Nota fantasma (*ghost note*)	toque bem baixinho, quase inaudível
○ sobre o chimbal	Chimbal aberto	afrouxe o pedal e deixe o chimbal soar
+ sobre o chimbal	Chimbal fechado	pedal pressionado
× no espaço da caixa	Aro (*rim click* ou *cross-stick*)	bata no aro da caixa
/ (três barras) na haste	Rulo	rolo: batidas muito rápidas
nota pequena antes da principal	*Flam*	duas batidas quase juntas

Na grade deste capítulo usamos: **x** (prato), **o** (tambor ou aro), **X** ou **O** (acento) e **g** (nota fantasma).

22.3 Ler em grade

Uma **grade** é uma notação simplificada: uma linha por peça e um caractere por semicolcheia (4 por tempo). Lê-se de cima para baixo, como uma partitura que mostra "o que acontece em cada instante":

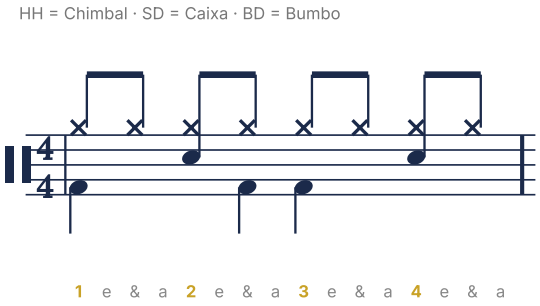


Figura 22.1 — Groove de funk em semicolcheias: chimbal contínuo, caixa nos tempos 2 e 4, bumbo no 1, no '&' do tempo 2 e no 3.

Como ler: o chimbal marca as colcheias (um × a cada duas semicolcheias); a **caixa** bate nos tempos **2 e 4** (o "backbeat", a marca do rock e do funk); o **bumbo** completa com a síncope.

> **APRENDA A GRADE COM O CORPO**
>
> 1. Conte "1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a" em voz alta, sempre com o pé no pulso.
> 2. Primeiro **só o chimbal**: bata × em cada "1 & 2 & ...".
> 3. Acrescente a **caixa**, nos tempos 2 e 4.
> 4. Por último, o **bumbo**. Mão e pé juntos só depois de cada parte confortável sozinha.

22.4 Notas fantasma

As **notas fantasma** dão o "swing" e a "conversa" do funk. São toques muito leves na caixa, entre os backbeats:

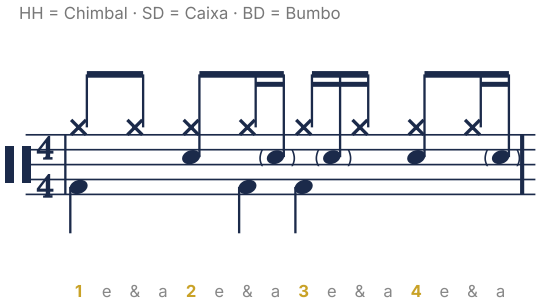


Figura 22.2 — Groove com notas fantasma (g): toques leves na caixa nas semicolcheias 'a' do 2, 'e' do 3 e 'a' do 4.

O segredo é a **diferença de volume**: o backbeat (com ×) é forte; o fantasma, quase sem peso. Se o fantasma estiver alto demais, o groove perde o balanço.

22.5 O groove da bossa nova

A bossa nova na bateria é uma **tradução do violão**: a batida do violão vira o aro da caixa (*rim click*), o pé marca o baixo e o chimbal (com pé) marca os tempos 2 e 4.

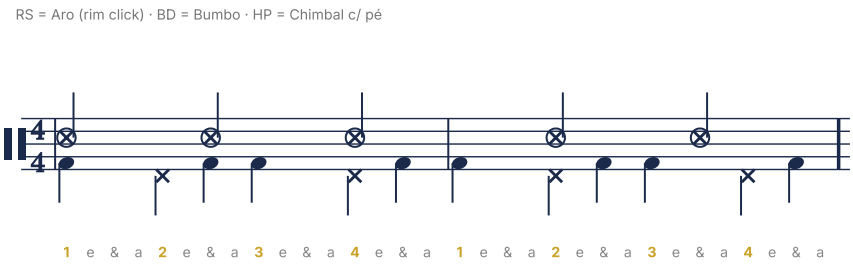


Figura 22.3 — Bossa nova: a clave de bossa nova ocupa dois compassos: o aro bate nos passos 1, 7, 13, 21 e 27 (semicolcheias), o bumbo repete em cada compasso a levada 1, 2&, 3, 4&, e o chimbal com pé bate nos tempos 2 e 4.

Compare com a clave de bossa nova do capítulo 18: é a **mesma** (x--x--x---x--x--, em colcheias, ao longo de dois compassos), só que escrita para a caixa.

22.6 A virada (*fill*)

A **virada** é uma frase curta, tocada nos tambores, que **liga duas seções** da música. A mais simples desce dos tambores agudos aos graves, em semicolcheias, **uma peça por tempo**:

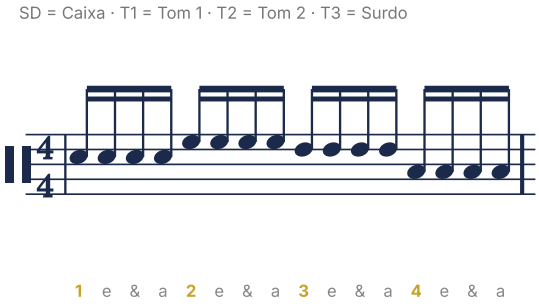


Figura 22.4 — Virada básica em 4/4: caixa no tempo 1, tom 1 no tempo 2, tom 2 no tempo 3 e surdo no tempo 4, quatro semicolcheias por tempo.

Para tocar bem, mantenha o **pulso** (o pé no chimbal ou no bumbo) enquanto as mãos "viajam" pelos tambores. Uma virada geralmente cai **no último compasso** da seção e **termina com um prato** (ataque) no **tempo 1** da seção seguinte.

22.7 Rudimentos

Os **rudimentos** são os "exercícios de escala" da bateria: padrões de mão que viram o vocabulário de qualquer baterista. R = direita (*right*), L = esquerda (*left*):

Rudimento	Padrão	Para que serve
Single stroke (simples)	R L R L	velocidade, fluência
Double stroke (duplo, "ra-ta-ta")	RR LL RR LL	rulo e controle
Paradiddle	R L R R · L R L L	alternância, base de muitos grooves
Flam	lR · rL	ataque grosso, "peso"

Treine-os na **caixa** (ou num pad de estudo) com **metrônomo**, começando a 60 BPM e subindo de 5 em 5. A velocidade vem do **controle**, não da força.

22.8 Percussão brasileira

A percussão popular brasileira (surdo, tamborim, pandeiro, agogô, cuíca) **não tem uma grade padrão** como a bateria: muitas vezes cada instrumento ganha **a sua própria pauta** de uma só linha, e a **combinação** deles forma o ritmo. O **samba**, por exemplo, tem:

- **surdo de marcação:** o 2 forte (o "pulso" do samba);
- **tamborim:** padrão síncopado em semicolcheias;
- **pandeiro:** semicolcheias contínuas com acentos;
- **agogô:** duas alturas, uma frase que se repete.

> **A PARTITURA É UM RESUMO**
>
> Em percussão, a partitura **resume** o que a tradição ensina. Quem toca samba, baião ou maracatu aprende **ouvindo e tocando com quem sabe**, e depois lê o papel. Use as grades deste livro como roteiro, não como substituto da escuta.

22.9 Resumo

O QUE FICOU

- A pauta de bateria **não tem clave**: duas barras verticais; cada posição é uma peça.
- **Pratos: ×**; **tambores: ●**. Mãos para cima (haste para cima), pés para baixo.
- Ordem de baixo para cima: bumbo (1º espaço), surdo, caixa (3º espaço), toms, pratos.
- Sinais: **acento (>)**, **fantasma (g, entre parênteses)**, **chimbal aberto (○)**, **rulo (///)**.
- A **grade** resume um compasso em 16 passos; comece pelo chimbal e acrescente caixa e bumbo.
- **Rudimentos** (single, double, paradiddle, flam) são o vocabulário de mão do baterista.

22.10 Exercícios

EXERCÍCIO 1 — ONDE FICA

Desenhe uma pauta e coloque: bumbo, caixa, chimbal e tom agudo.

EXERCÍCIO 2 — GRADE

Escreva na grade um compasso de rock com chimbal em colcheias, caixa nos tempos 2 e 4 e bumbo nos tempos 1 e 3.

EXERCÍCIO 3 — FANTASMA

Acrescente duas notas fantasma ao groove do exercício anterior, em posições que **não coincidam** com o backbeat.

EXERCÍCIO 4 — VIRADA

Escreva uma virada de um compasso: tom 1 no 1º tempo, tom 2 no 2º, surdo no 3º e caixa no 4º, sempre em semicolcheias.

Respostas: (2) HH: x-x-x-x-x-x-x-x- · SD: ----o-------o--- · BD: o-------o-------. (3) Por exemplo, caixa "g" nas posições 8 e 16: SD: ----o--g----o--g. (4) T1: oooo---------- · T2: ----oooo-------- · T3: --------oooo---- · SD: ----------oooo.